

پروژه مبانی طراحی کنترل

استاد: دکتر آریا السنتی

دستیار آموزشی: مهندس مرتضی معماری



حسام الدین اسعدی نژاد ۴۰۱۱۰۵۵۲

سعیدرضا شاهسونی ۴۰۱۱۰۷۱۱۹

بهمن ماه

۲	فرض‌های اولیه
۳	طراحی پایدار ساز اولیه
۸	خواسته‌ها
۸	خواسته ۱
۱۰	خواسته ۲
۱۳	خواسته ۳
۱۷	خواسته ۴
۲۰	خواسته ۵
۲۴	خواسته ۶
۲۵	خواسته ۷
۲۸	پیوست

در گام نخست و پیش از ورود به بررسی خواسته‌های مسئله، لازم است فرآیند خطی‌سازی سیستم مجدد مورد بازبینی قرار گیرد. همان‌گونه که در شکل مربوطه مشاهده می‌شود، با اعمال فرضیات اولیه مطرح‌شده در صورت پروژه و در نظر گرفتن تقریب زاویه‌های کوچک، مدل غیرخطی سیستم Beam and Ball حول نقطه تعادل خطی‌سازی می‌شود. نتیجه این فرآیند منجر به استخراج تابع تبدیل خطی‌شده‌ای می‌گردد که بیانگر رابطه بین مکان توپ و زاویه تیر است.

نکته قابل توجه در این مرحله آن است که با انجام ساده‌سازی‌های صورت‌گرفته و در نظر گرفتن مدل دینامیکی کره غلتان، وابستگی صریح تابع تبدیل نهایی به جرم توپ حذف می‌شود. به بیان دیگر، اگرچه جرم توپ در معادلات اولیه حرکت حضور دارد، اما پس از جایگذاری روابط دینامیکی و انجام خطی‌سازی، این پارامتر از صورت نهایی تابع تبدیل حذف شده و مدل خطی حاصل مستقل از جرم کره خواهد بود. از این رو، در بیان تابع تبدیل خطی‌شده نباید ترم جرم به صورت مجزا ظاهر شود و مدل نهایی باید بدون وابستگی مستقیم به این پارامتر ارائه گردد.

به منظور شفاف‌سازی این موضوع، در ادامه روند استخراج روابط و مراحل ساده‌سازی آورده شده است که به صورت گام‌به‌گام نشان می‌دهد چگونه ترم جرم در فرآیند خطی‌سازی حذف شده و رابطه نهایی تابع تبدیل به دست می‌آید. این تصویر درستی نتیجه‌گیری فوق را تأیید کرده و مبنای مدل مورد استفاده در ادامه طراحی کنترلر خواهد بود.

اگر سرعت زاویه‌ای گوی را $\dot{\beta}$ در نظر بگیریم، آنگاه با توجه به شرط عدم لغزش مربوط به غلتش کامل خواهیم داشت:

$$v = a\dot{\beta} \rightarrow \dot{v} = a\ddot{\beta} = \ddot{R}$$

$$\begin{aligned} \sum T = J\ddot{\beta} &\rightarrow amg \sin(\alpha) = J\ddot{\beta} \rightarrow amg \sin(\alpha) = \frac{J}{a}\ddot{R} \rightarrow a^2mg \sin(\alpha) = J_0\ddot{R} \\ &= (J_G + ma^2)\ddot{R} \rightarrow \ddot{R} = \frac{a^2mg \sin(\alpha)}{J_G + ma^2} \xrightarrow{\ddot{R}=Rs^2} Rs^2 = \frac{a^2mg \sin(\alpha)}{\frac{2}{5}ma^2 + ma^2} \rightarrow R \\ &= \frac{g \sin(\alpha)}{\frac{7}{5}s^2} \xrightarrow{d \sin \theta = L \sin \alpha} \end{aligned}$$

$$\frac{R}{\theta} = \frac{gd}{\frac{7}{5}Ls^2} = \frac{0.11679}{s^2}$$

در مدل سیمولینک ball_and_beam_2019b.slx نیز اصطکاکی به شکل ویسکوز به معادله زیر آورده شده است که در مدل‌سازی و توابع تبدیل از آن چشم‌پوشی می‌کنیم. این اصطکاک موجب می‌شود سیستم غیرخطی لخت تراز سیستم تقریبی باشد و به خودی خود زمان نشست و فراجاهش را کم کند.

$$F_f = -0.5\dot{R}$$

با تشکیل مدل نهایی سیستم و ضرب توابع تبدیل بخش‌های مختلف شامل دینامیک تیر و توپ، موتور DC و روابط تبدیل ولتاژ به زاویه، تابع تبدیل کلی سیستم از ورودی ولتاژ تا خروجی مکان توپ به دست می‌آید. بررسی این مدل نشان می‌دهد که تابع تبدیل حلقه باز حاصل دارای رسته نسبی چهار بوده و سه قطب آن در مبدأ مختصات قرار دارند. وجود قطب‌های تکراری در مبدأ به معنای حضور چند انتگرال گیر در ساختار سیستم است که بیانگر رفتار ذاتاً ناپایدار و واگرای سیستم در حالت حلقه باز می‌باشد.

قرارگیری سه قطب روی مبدأ نه تنها موجب ناپایداری سیستم می‌شود، بلکه حساسیت پاسخ را نسبت به اغتشاشات و تغییرات پارامترها افزایش داده و فرآیند دستیابی به پاسخ گذرای مطلوب را دشوارتر می‌سازد. به عبارت دیگر، چنین ساختاری باعث می‌شود پاسخ سیستم در برابر ورودی پله به صورت رشد بی‌رویه یا نوسانی شدید ظاهر شود و امکان کنترل مستقیم آن صرفاً با یک PID ساده در بسیاری از موارد فراهم نباشد.

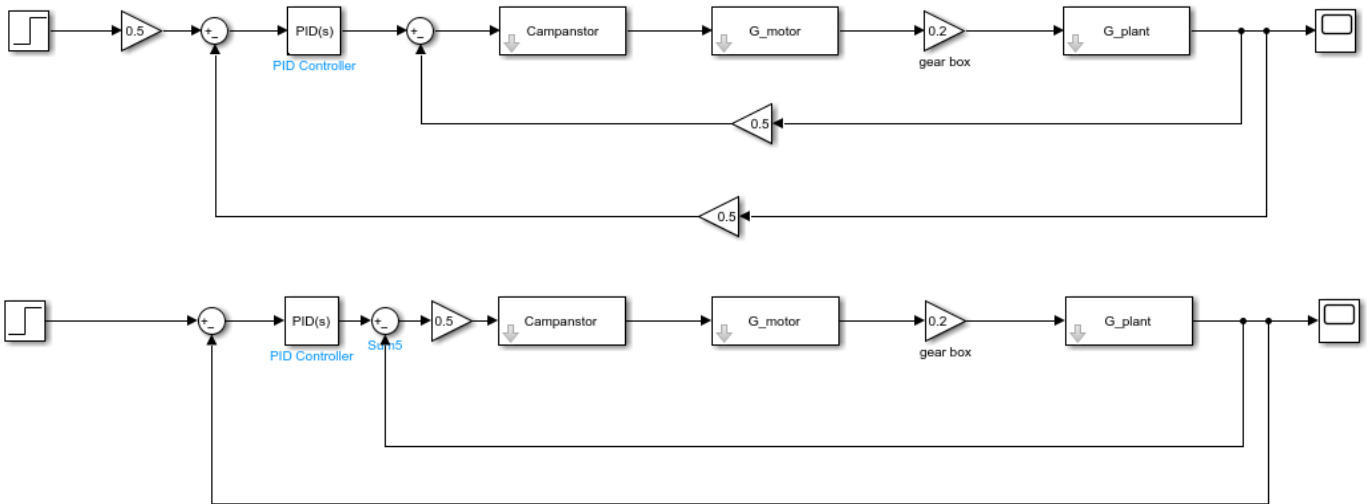
از این رو، در گام نخست طراحی، تصمیم بر آن گرفته شد که با استفاده از یک کنترلر کمکی (جبران ساز) مناسب، ساختار دینامیکی سیستم اصلاح شده و حاشیه پایداری آن افزایش یابد. این جبران ساز می‌تواند با جابه جایی مکان قطب‌ها و بهبود مشخصات فرکانسی سیستم، شرایط را برای طراحی دقیق تر کنترلر اصلی فراهم سازد. پس از تثبیت رفتار پایه سیستم، در مرحله بعد با به کارگیری کنترلر PID، تنظیم نهایی به منظور دستیابی به مشخصات گذرای مورد نظر شامل محدودیت فرجهش و زمان نشست تعیین شده در صورت مسئله انجام خواهد شد.

این رویکرد دو مرحله‌ای، یعنی ابتدا افزایش پایداری ذاتی سیستم و سپس تنظیم مشخصات گذرا، چارچوب اصلی طراحی کنترلر در این پروژه را تشکیل می‌دهد و نقش تعیین کننده‌ای در موفقیت مراحل بعدی خواهد داشت.

پیش از آغاز طراحی جبران ساز، لازم است ساختار کلی حلقه کنترل و نحوه قرارگیری جبران ساز کمکی در مدار به طور دقیق مشخص شود. در این پروژه، جبران ساز کمکی با هدف افزایش پایداری سیستم در یک حلقه بسته داخلی (Inner Loop) به کار گرفته می‌شود تا ابتدا دینامیک ذاتاً ناپایدار سیستم به یک سیستم پایدار و قابل کنترل تبدیل گردد. پس از پایدارسازی اولیه، سیستم پایدار شده به عنوان (Effective Plant) در نظر گرفته شده و در یک حلقه بیرونی (Outer Loop) توسط کنترلر PID تنظیم می‌شود تا مشخصات گذرای مورد نظر مسئله از جمله محدودیت فرجهش و زمان نشست برآورده گردد. به بیان دیگر، طراحی به صورت دو مرحله‌ای انجام می‌شود: ابتدا پایدارسازی با جبران ساز کمکی و سپس بهبود عملکرد گذرا با PID.

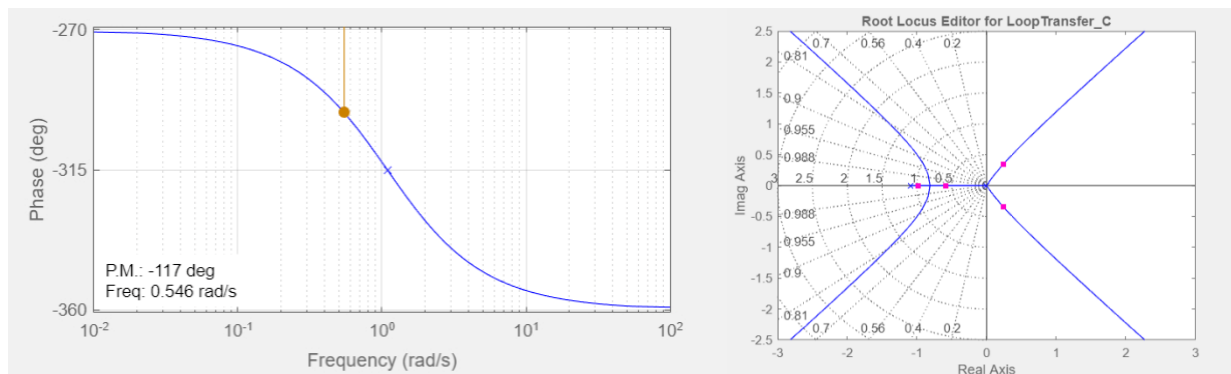
نکته مهمی که در ترسیم و تحلیل ساختار حلقه‌ها باید لحاظ گردد، تبدیل واحدها در مسیر اندازه‌گیری و بازخورد است. مطابق رابطه داده شده در صورت پروژه، ارتباط بین مکان توپ و ولتاژ به صورت $R=2V$ بیان شده است؛ بنابراین برای تبدیل خروجی مکان (بر حسب متر) به ولتاژ معادل در مسیر فیدبک، یک ضریب $1/5$ در مسیر تبدیل خروجی قرار می‌گیرد تا ولتاژ متناظر با اندازه‌گیری مکان تولید شود. این ضریب در واقع نقش یک بلوک مبدل واحد را دارد و وجود آن برای هم‌واحد شدن سیگنال‌ها در حلقه کنترل ضروری است.

از طرف دیگر، در صورتی که بلوک‌های تبدیل واحد و بهره‌های ثابت در مسیرهای رفت و برگشت به درستی جمع شوند، می‌توان ساختار بلوکی مدار را ساده‌سازی کرد. این ساده‌سازی باعث می‌شود نمایش نهایی مدار هم از نظر محاسباتی شفاف‌تر گردد و هم تفاوت بین دو ساختار (حالت اولیه و حالت ساده شده) به وضوح قابل مشاهده باشد؛ به طوری که اثر ضریب $1/5$ و نحوه توزیع آن بین مسیرهای حلقه داخلی و بیرونی در نمودار بلوکی ساده شده، واضح‌تر و قابل تحلیل‌تر خواهد بود.



به منظور ساده‌سازی ساختار بلوکی و کاهش تعداد بلوک‌های موجود در مسیر بازخورد، ضریب ۵/۰ مربوط به تبدیل خروجی مکان به ولتاژ در مسیر اندازه‌گیری، درون بلوک جبران‌ساز کمکی ادغام شد. به عبارت دیگر، این ضریب به جای آنکه به صورت یک بلوک مستقل در مسیر فیدبک باقی بماند، در بهره (Gain) جبران‌ساز ضرب گردید. بنابراین لازم است توجه شود که رابطه‌ای که در ادامه به عنوان «جبران‌ساز کمکی» معرفی و در نمودارها/محاسبات از آن استفاده می‌شود، از نظر عددی دارای بهره‌ای است که عملاً نصف بهره واقعی جبران‌ساز خواهد بود؛ زیرا اثر ضریب ۵/۰ نیز در همان بلوک لحاظ شده است. این نکته از آن جهت اهمیت دارد که در تفسیر نتایج و همچنین هنگام مقایسه مقادیر بهره‌ها بین ساختارهای مختلف، باید در نظر داشت بهره جبران‌ساز نمایش داده شده در مدل ساده شده، شامل اثر تبدیل واحد نیز هست.

پس از مشخص شدن ساختار مدار و اعمال ساده‌سازی فوق، طراحی جبران‌ساز پایدارکننده آغاز می‌شود. در گام اول، با بررسی پاسخ فرکانسی سیستم (نمودارهای بود حلقه باز) که در ادامه آورده شده‌اند، مشخص گردید سیستم در وضعیت اولیه از حاشیه پایداری مناسبی برخوردار نیست. مطابق نمودار بود ارائه شده، حاشیه فاز سیستم برابر با ۱۱۷ درجه به دست می‌آید که نشان‌دهنده ناپایداری و فاصله زیاد سیستم از شرایط پایداری است. بر همین اساس، هدف اصلی در طراحی جبران‌ساز کمکی، افزایش حاشیه فاز و بهبود پایداری سیستم است تا پس از آن بتوان کنترلر PID را با اطمینان و به منظور دستیابی به خواسته‌های گذرا تنظیم نمود.



تابع تبدیل موتور با گیرکس:

$$\frac{\theta}{V} = \frac{0.0274}{0.01614 s^2 + 0.01754 s}$$

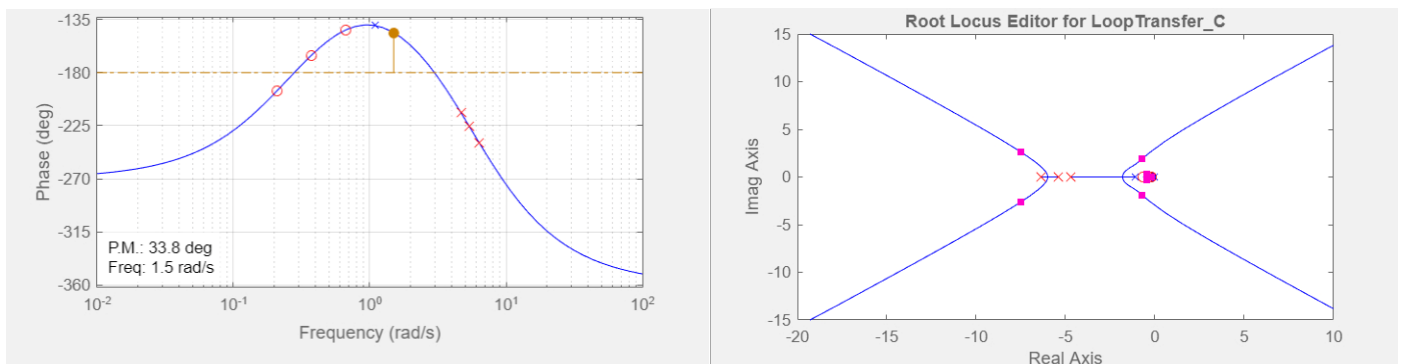
تابع تبدیل مکان توپ نسبت به زاویه:

$$\frac{R}{\theta} = \frac{0.4905}{4.2 s^2}$$

$$G(s) = \frac{0.01344}{0.1356s^4 + 0.1473s^3}$$

برای جبران حاشیه فاز بسیار نامطلوب اولیه، در گام نخست از ترکیب سه جبران ساز پیش فاز (Lead) به صورت سری و پشت سرهم استفاده شد. هدف از به کارگیری جبران سازهای پیش فاز آن است که با افزودن یک صفرو یک قطب مناسب (به گونه ای که صفردر فرکانس های پایین تر از قطب قرار گیرد)، فاز سیستم در محدوده فرکانسی بحرانی افزایش یافته و در نتیجه حاشیه پایداری بهبود یابد. در این مرحله، با تکیه بر تنظیمات تجربی و آزمون و خطا (از طریق جابه جایی مکان صفرها و قطب های هر جبران ساز پیش فاز و همچنین تنظیم بهره کلی جبران ساز)، تلاش شد تا مقدار حاشیه فاز سیستم از مقدار بسیار منفی اولیه به یک مقدار قابل قبول برسد. در نهایت، با این فرآیند تنظیم، حاشیه فاز سیستم به حدود ۳۳ درجه افزایش یافت که نشان دهنده پایدارتر شدن سیستم و مناسب تر شدن شرایط برای ادامه طراحی کنترلر است.

با وجود این بهبود در پاسخ فرکانسی، بررسی نمودار مکان هندسی ریشه ها (Root Locus) نشان داد که همچنان رفتار دینامیکی سیستم از نظر پایداری و کیفیت پاسخ گذرا مطلوب نیست. به طور مشخص، در مکان هندسی ریشه مشاهده می شود که دو شاخه از ریشه ها پس از خروج از ناحیه اطراف مبدأ به سمت نیم صفحه راست حرکت می کنند. چنین رفتاری به معنای قرارگیری قطب های مدار بسته در نیم صفحه راست و در نتیجه ناپایداری سیستم است؛ علاوه بر این، حتی در حالتی که سیستم در آستانه پایداری قرار گیرد، نزدیک بودن قطب ها به محور موهومی و حرکت آن ها در ناحیه راست می تواند موجب فراجاهش زیاد و نوسانات قابل توجه در پاسخ گذرا شود. تصویر مربوط به مکان هندسی ریشه ها و اثر آن بر پاسخ سیستم در ادامه گزارش ارائه شده است.



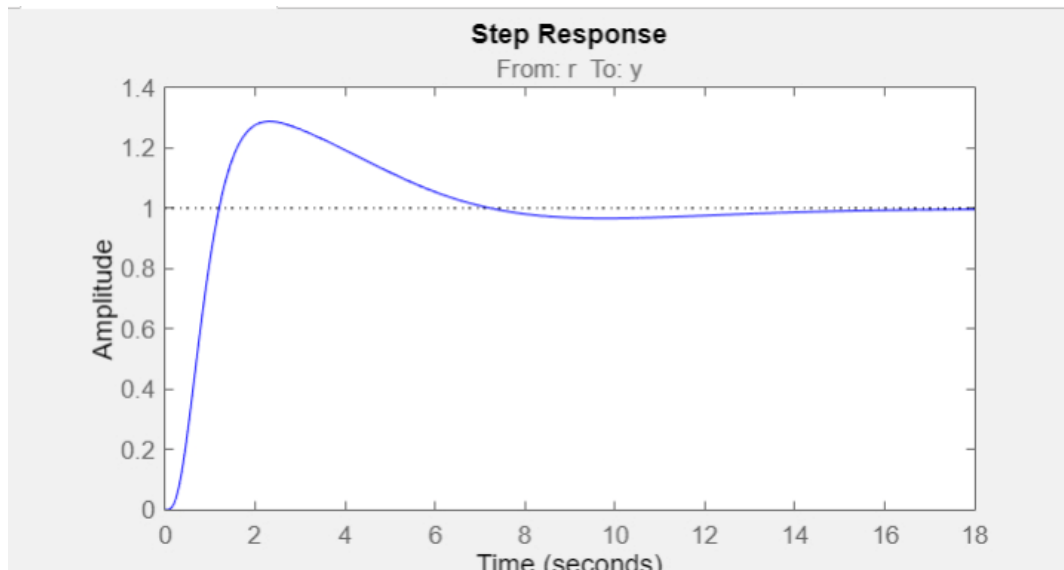
با افزودن یک جفت صفرو مناسب در مکان های انتخاب شده، می توان این مشکل را تا حد زیادی برطرف کرد. اضافه شدن این صفرها موجب می شود شکل مکان هندسی ریشه ها اصلاح شده و شاخه هایی که تمایل به حرکت به سمت نیم صفحه راست دارند، به سمت ناحیه پایداری هدایت شوند. در نتیجه، پاسخ مدار بسته بهبود یافته و می توان به عملکردی با زمان نشست در حدود ۱۰ ثانیه و بیشینه فراجاهش قابل قبول دست یافت. با این حال، جبران سازی حاصل در این مرحله از نظر پیاده سازی عملی دچار یک محدودیت مهم است: کنترلر به دست آمده علی (Causal/Proper) نیست. به بیان دقیق تر، درجه صورت کنترلر از درجه مخرج آن بزرگ تر می شود و این موضوع از نظر فیزیکی و اجرایی قابل قبول نیست.

برای رفع این مسئله و علی کردن جبران ساز، لازم است در تابع تبدیل جبران ساز، دو قطب مختلط مزدوج (یا به طور کلی یک جفت قطب اضافی) با مکان مناسب اضافه شود تا رسته کنترلر به حالت مجاز بازگردد. نکته کلیدی در این انتخاب آن است که این قطب ها باید به گونه ای قرار گیرند که: اثر دینامیکی قابل توجهی بر پاسخ سیستم نداشته باشند (یعنی رفتار گذرای تنظیم شده را خراب نکنند)، باعث افزایش شدید بهره کنترلر نشوند، زیرا افزایش بیش از اندازه بهره می تواند منجر به بزرگ شدن سیگنال کنترلی و در نهایت نزدیک شدن یا رسیدن عملگر به محدوده اشباع (طبق محدودیت ولتاژ عملگر) شود.

بنابراین، قطب های افزوده شده با فاصله مناسب و در ناحیه ای انتخاب می شوند که ضمن تضمین علی بودن جبران ساز، کمترین اثر نامطلوب را بر کیفیت پاسخ داشته باشند. در مرحله بعد، با تنظیم نهایی بهره جبران ساز، مقادیر زمان نشست و فراجاهش به محدوده های هدف نزدیک شده و سیستم به یک رفتار پایدار و قابل قبول دست پیدا می کند. در نهایت، پاسخ حلقه بسته سیستم پایدار شده و تابع تبدیل جبران ساز طراحی شده به صورت زیر ارائه می گردد.

$$C(s) = \frac{3856(s + 0.6614)(s + 0.3708)(s + 0.2097)(s^2 + 7.043s + 15.35)}{(s + 4.683)(s + 5.401)(s + 6.372)(s^2 + 13.73s + 50.67)}$$

$$C(s) = \frac{3856s^5 + 31940s^4 + 94650s^3 + 86090s^2 + 28610s + 3018}{s^5 + 30.19s^4 + 366.2s^3 + 2224s^2 + 6750s + 8166}$$

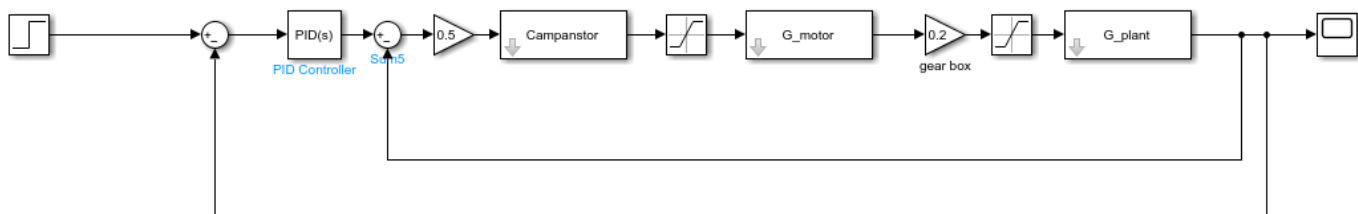


اکنون و پس از طراحی جبران ساز پایدارکننده، لازم است به یک نکته اجرایی مهم توجه شود: در این مرحله، بهره مؤثر کنترل کننده نسبتاً بزرگ است و همین موضوع باعث می شود در لحظه های ابتدایی اعمال ورودی (به خصوص در پاسخ پله) مقدار سیگنال کنترلی به صورت جهشی افزایش یابد. این مسئله از دیدگاه پیاده سازی، می تواند منجر به اعمال ولتاژهای بسیار بالا به موتور شود. در حالی که مطابق صورت پروژه، عملگر موجود در سیستم حداکثر قادر به اعمال ۳۰ ولت است و اعمال ولتاژ بیش از این مقدار از نظر سخت افزاری مجاز نبوده و ممکن است به موتور و درایور آسیب وارد کند. بنابراین برای رعایت محدودیت عملگر و محافظت از موتور، یک بلوک اشباع (Saturation) با حدود ± 30 ولت در مسیر ورودی موتور قرار داده می شود تا از اعمال ولتاژ خارج از محدوده مجاز جلوگیری گردد.

موضوع مهم دیگری که باید در این مرحله لحاظ شود، مربوط به محدودیت زاویه ای و اعتبار تقریب خطی سیستم است. مدل خطی شده ای که برای طراحی کنترلر استفاده شده، برپایه تقریب های کوچک زاویه و رفتار خطی حول نقطه کار به دست آمده است. از این رو، نمی توان انتظار داشت که افزایش زاویه θ همواره به صورت یکنواخت و با علامت ثابت بر شتاب و حرکت توپ اثر بگذارد. به طور مشخص، برای زاویه های بزرگ (به ویژه در حوالی $\pm 90^\circ$ درجه) رفتار سیستم از حالت خطی خارج شده و جهت اثرگذاری می تواند تغییر کند؛ به عبارت دیگر، پس از عبور زاویه از محدوده های معتبر خطی سازی، ممکن است رابطه «افزایش زاویه → افزایش اثر مثبت بر حرکت» برقرار نباشد و حتی در برخی نواحی اثر با علامت معکوس ظاهر شود. این پدیده می تواند موجب بروز رفتارهای نامطلوب مانند ناپایداری، کاهش شدید سرعت همگرایی یا عملکرد غیرقابل پیش بینی سیستم گردد.

به همین دلیل، برای جلوگیری از خروج سیستم از ناحیه معتبر خطی سازی و همچنین پیشگیری از مشکلات ناشی از زوایای بزرگ، یک بلوک اشباع دیگر نیز روی سیگنال زاویه θ اعمال می شود. در این پروژه، این اشباع به صورت $\pm \pi/2$ رادیان (یعنی $\pm 90^\circ$) در نظر گرفته شده است تا زاویه تیر در محدوده ای باقی بماند که هم از نظر فیزیکی قابل قبول تر است و هم مدل خطی شده تقریب مناسبی از رفتار واقعی سیستم ارائه می دهد.

در نتیجه، با در نظر گرفتن دو محدودیت فوق (اشباع ولتاژ موتور و اشباع زاویه تیر)، ساختار نهایی مدار کنترلی در حضور جبران ساز پایدارکننده به صورت شکل زیر ارائه می شود.



فایل پایدار ساز با نام stabilizer.mat در پیوست موجود می باشد.

نکته: در تمامی بخش‌ها زمان ورود به زمان نشست با معیار ۵٪ در نظر گرفته شده است.

خواسته‌های کلی در تمامی بخش‌ها بدین صورت است.

- Maximum Overshoot less than 20%: $M_p < 20\%$
- Settling time less than 7 seconds: $t_s < 7sec$

خواسته ۱

با استفاده از جعبه ابزار SISO کنترلی از خانواده‌ی PID طراحی کنید بگونه‌ای که شرایط فوق حاصل گردد. (ممکن است صرفاً با یک کنترلر PID نتوان به خواسته‌های مسئله رسید. در این صورت می‌توانید یک کنترلر کمکی در مدار قرار دهید (به هر روش دلخواه مانند IMC، lead و ...) که پایداری سیستم افزایش یابد و سپس کنترلر PID را طراحی کنید. از این کنترلر کمکی برای افزایش پایداری می‌توانید در قسمت‌های بعد نیز در صورت لزوم استفاده کنید.)

اکنون به بررسی خواسته اول پرداخته می‌شود. پس از چندین مرحله آزمون و خطا و بررسی پاسخ‌های زمانی، مشخص شد که وجود بلوک‌های اشباع (چه در مسیر ولتاژ موتور و چه در مسیر زاویه θ) می‌تواند اثر نامطلوبی بر عملکرد کنترل کننده داشته باشد. علت اصلی این مسئله آن است که در حضور اشباع، خروجی عملگر دیگر با مقدار محاسبه شده توسط کنترل کننده یکسان نیست؛ در نتیجه خطا همچنان باقی می‌ماند و بخش انتگرال گیر کنترل کننده به صورت پیوسته این خطا را جمع می‌کند. این پدیده که به آن انباشت انتگرال (Integral Windup) گفته می‌شود، باعث می‌گردد مقدار انتگرال به شکل غیر واقعی بزرگ شود و پس از خروج سیستم از حالت اشباع، یک فرمان کنترلی شدید و ناگهانی تولید گردد. پیامد این رفتار معمولاً به صورت افزایش نوسان، افزایش فراجش و حتی ناپایداری سیستم مشاهده می‌شود.

برای جلوگیری از بروز این مشکل، لازم است در طراحی کنترل کننده از سازوکار ضد-وایندآپ (Anti-Windup) استفاده شود. در این پروژه، با توجه به اینکه اشباع در دو نقطه از سیستم وجود دارد (اشباع ولتاژ و اشباع زاویه)، اعمال ضد-وایندآپ به صورت مناسب و هماهنگ اهمیت بیشتری پیدا می‌کند. به همین منظور، مکانیزم ضد-وایندآپ برای بخش انتگرال گیر کنترل کننده در نظر گرفته شد تا در زمان وقوع اشباع، از رشد بی‌رویه جمله انتگرالی جلوگیری شود و سیستم پس از خروج از اشباع بتواند به صورت کنترل شده و پایدار به نقطه مطلوب بازگردد.

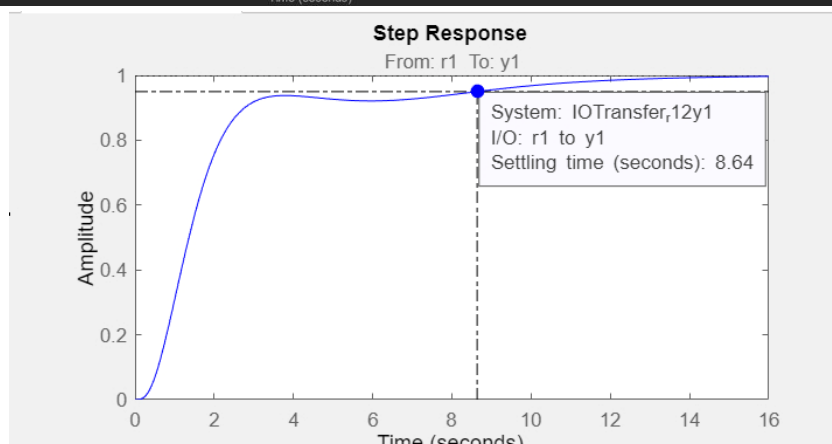
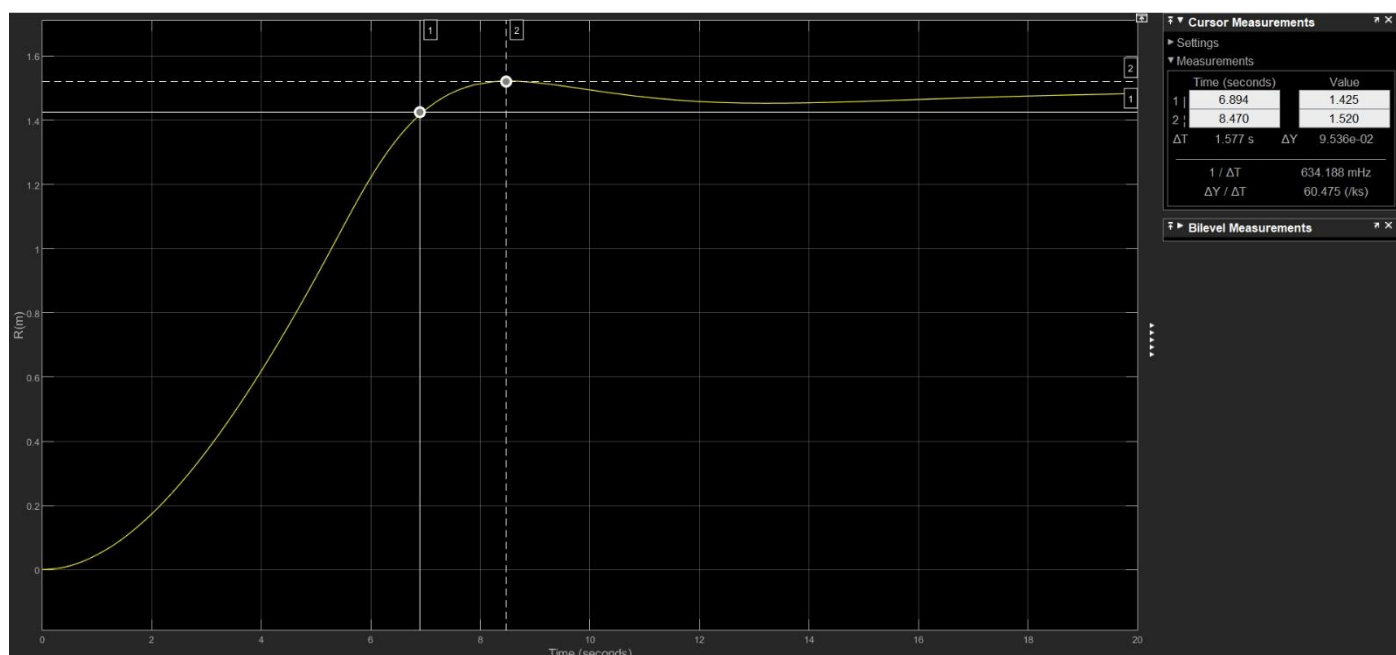
نکته مهم در به کارگیری ضد-وایندآپ، انتخاب ضرایب مناسب آن است. پارامترهای ضد-وایندآپ باید به گونه‌ای تنظیم شوند که از یک سو اثر اشباع را به خوبی جبران کنند و از سوی دیگر موجب کندی بیش از حد یا افت عملکرد کنترل کننده نشوند. در این پروژه، ضرایب مربوط به ضد ویندآپ با آزمون و خطا و با توجه به مشخصات جبران ساز پایدار کننده و کنترل کننده PID تنظیم شدند تا بهترین تعادل بین پایداری، کیفیت پاسخ گذرا و محدودیت‌های عملگر حاصل گردد.

در مرحله نخست، به منظور حذف خطای ماندگار در برابر ورودی پله، جزء انتگرال گیر به ساختار کنترل کننده افزوده شد تا سیستم از نوع مناسب برای دنبال کردن مرجع پله برخوردار گردد. پس از آن، با هدف دستیابی به خواسته‌های گذرای مسئله، فرآیند تنظیم کنترل کننده با جابه جایی صفرها و تنظیم بهره (و به طور کلی انجام چندین مرحله آزمون و خطا در محیط SISO Tool) ادامه یافت. نتیجه این فرآیند منجر به انتخاب یک کنترل کننده از نوع PI شد که در مدل خطی شده، پاسخ آن دارای فراجش تقریباً صفر بوده و زمان نشست حدود ۸ ثانیه به دست آمد.

اگرچه مقدار زمان نشست در مدل خطی شده به صورت کامل با شرط مسئله (کمتر از ۷ ثانیه) منطبق نیست، اما باید توجه داشت که رفتار سیستم واقعی (مدل شبیه سازی غیرخطی) تحت تأثیر عواملی قرار دارد که در مدل خطی شده به صورت کامل لحاظ نشده‌اند. از جمله این عوامل می‌توان به وجود بلوک‌های اشباع، عملکرد ضد-وایندآپ انتگرال و همچنین اصطکاک‌ها و غیرخطی‌های موجود در مدل شبیه سازی اشاره کرد. این موارد سبب می‌شوند که پاسخ سیستم غیرخطی در مقایسه با مدل خطی، اندکی متفاوت باشد و در عمل مشاهده شود که پاسخ تا حدی به سمت ایجاد فراجش حرکت می‌کند. با این وجود، از آنجا که پاسخ سیستم در مجموع فرامیراست، این تغییرات باعث خروج خروجی از باند خطای ۵٪ نشده و معیار زمان نشست و کیفیت گذرا در مدل غیرخطی به صورت مناسب تری تأمین می‌گردد.

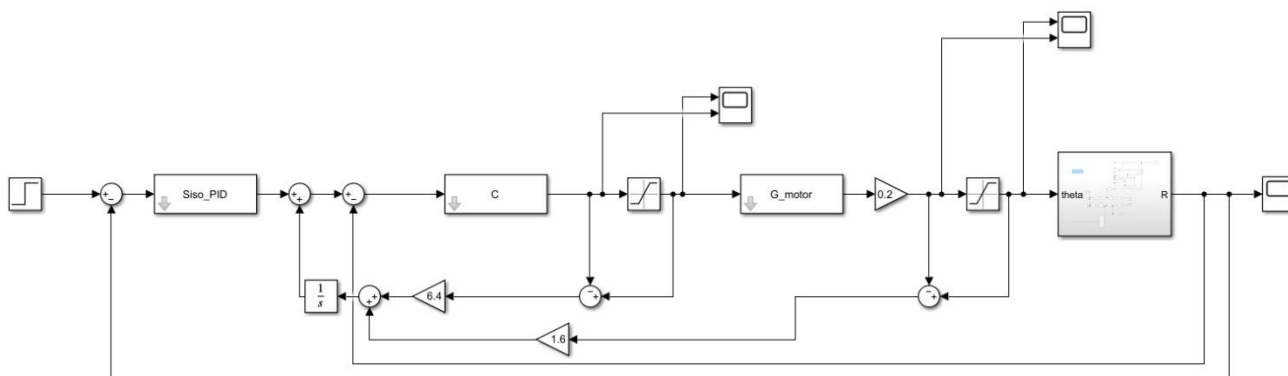
بنابراین، علی‌رغم آنکه کنترل کننده طراحی شده در مدل خطی موجود در SISO Tool به طور دقیق به خواسته‌های مسئله نمی‌رسد، ارزیابی آن روی مدل شبیه سازی غیرخطی نشان می‌دهد که سیستم در عمل به مشخصات گذرای مطلوب نزدیک شده و می‌تواند خواسته‌های پروژه را

برآورده کند. در ادامه، نمودارهای پاسخ زمانی مربوط به مدل خطی شده و همچنین مدل غیرخطی (شبیه‌سازی سیمولینکی) ارائه شده‌اند تا مقایسه عملکرد به صورت دقیق‌تر قابل مشاهده باشد.



همان‌گونه که در تصاویر مشاهده می‌شود، پاسخ سیستم غیرخطی (مدل اصلی شبیه‌سازی) پیش از گذشت ۷ ثانیه وارد باند خطای ۵٪ می‌شود و پس از ورود نیز از این باند خارج نمی‌گردد. بنابراین، زمان نشست سیستم کمتر از ۷ ثانیه بوده و شرط مطرح شده در صورت مسئله برآورده می‌شود. همچنین مطابق نتایج ارائه شده، بیشینه فرجهش پاسخ کمتر از ۲۰٪ است و از این نظر نیز خواسته‌ی مسئله تأمین می‌گردد.

در ادامه، به منظور مستندسازی کامل فرآیند طراحی، تابع تبدیل کنترلر نهایی و همچنین ساختار بلوک دیاگرام کنترلی که در مدل سیمولینک برای کنترل سیستم غیرخطی به کار رفته است نمایش داده شده‌اند تا نحوه اعمال کنترلر، محل قرارگیری بلوک‌های اشباع و مکانیزم ضد-ویندآپ به صورت شفاف قابل مشاهده باشد.



```
Tunable Block
Name: C1
Sample Time: 0
Value:
0.19841 (s+2.52)
-----
s
```

فایل سیمولینک کنترلر مدل و فایل طراحی کنترلر به ترتیب با نام های `real_model_siso` و `PID_Tun` موجود می باشد.

خواسته ۲

در خواسته دوم، ضرایب کنترل کننده PID با استفاده از ابزار PID Tuner در متلب تعیین می شوند. بدین منظور، از همان ساختار نهایی به دست آمده در بخش قبل استفاده می شود، با این تفاوت که در یک فایل مجزا، به جای مدل غیرخطی اصلی (مدل سیمولینک)، مدل ریاضی خطی شده استخراج شده از سیستم در مدار قرار داده می شود تا فرآیند تنظیم کنترلر بر پایه مدل خطی انجام گیرد؛ همان گونه که در توضیحات پروژه نیز تأکید شده است.

در این بخش، برای پیاده سازی کنترل کننده از بلوک آماده PID Controller در محیط Simulink استفاده می شود. فرآیند تنظیم (Tuning) با مقادیر اولیه پیش فرض پیشنهادی نرم افزار آغاز می گردد. سپس با استفاده از قابلیت های تعاملی PID Tuner، پارامترهای کنترل کننده به گونه ای تغییر داده می شوند که مشخصات پاسخ سیستم به مقادیر مطلوب نزدیک شود. به طور مشخص، با تنظیم لغزنده های مربوط به Response Time (سریع تر یا کندتر کردن پاسخ) و Transient Behavior (مقاوم تر یا تهاجمی تر/ خشن تر کردن پاسخ)، شکل پاسخ زمانی سیستم تغییر داده می شود. این تنظیمات امکان ایجاد تعادل بین سرعت پاسخ، میزان فراجاهش و پایداری را فراهم می کنند.

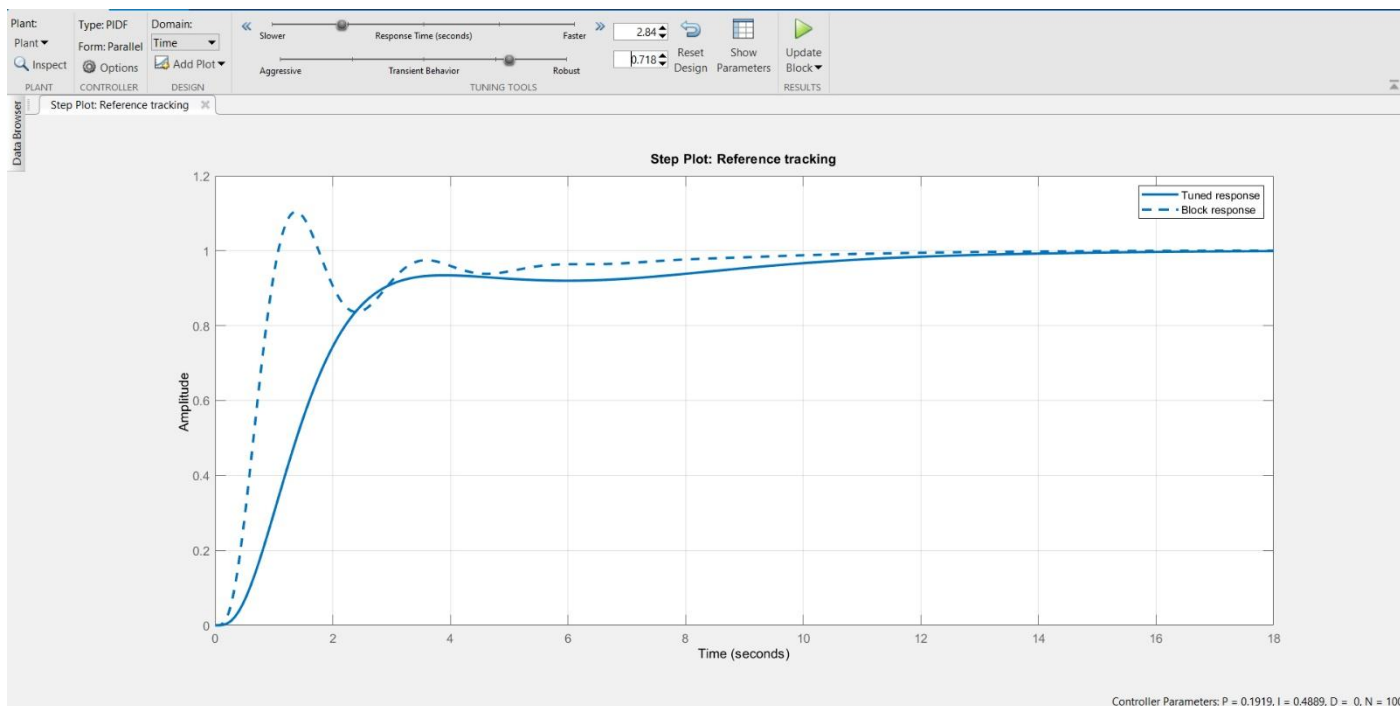
در نهایت، با اعمال تغییرات تدریجی و بررسی هم زمان پاسخ زمانی سیستم، مجموعه ضرایبی انتخاب می شود که شرایط مسئله از جمله محدودیت فراجاهش و زمان نشست را تا حد امکان برآورده سازد.

در ابتدای این بخش، پیش از آغاز فرآیند تنظیم ضرایب، تنظیمات بلوک PID Controller در سیمولینک به گونه ای پیکربندی شد که هنگام خطی سازی سیستم، اثر بلوک های Saturation نیز در مدل لحاظ گردد. این کار باعث می شود مدل خطی استخراج شده رفتار واقع بینانه تری نسبت به ساختار واقعی مدار داشته باشد و تنظیم ضرایب PID بر مبنای شرایط عملی سیستم انجام شود.

پس از اعمال این تنظیمات، فرآیند Tuning با استفاده از ابزار PID Tuner آغاز گردید. در این مرحله، با استفاده از قابلیت های تعاملی این ابزار، ضرایب کنترل کننده به صورت تدریجی تنظیم شدند تا پاسخ سیستم به محدوده مطلوب نزدیک شود.

در انتخاب پاسخ نهایی، عمده حالتی برگزیده شد که در مدل خطی فاقد فراجاهش باشد. دلیل این انتخاب آن است که در سیستم واقعی (مدل غیرخطی)، به واسطه وجود بلوک های اشباع و عملکرد ضد-وایندآپ انتگرال، ممکن است مقدار کمی فراجاهش ایجاد شود. بنابراین با انتخاب یک پاسخ خطی بدون فراجاهش، اطمینان حاصل می شود که حتی در صورت بروز اثرات غیرخطی، میزان فراجاهش سیستم از حدود قابل قبول فراتر نرود.

تصویر مربوط به محیط PID Tuner و تنظیمات انجام شده در ادامه آورده شده است.



Output saturation

☒ Limit output

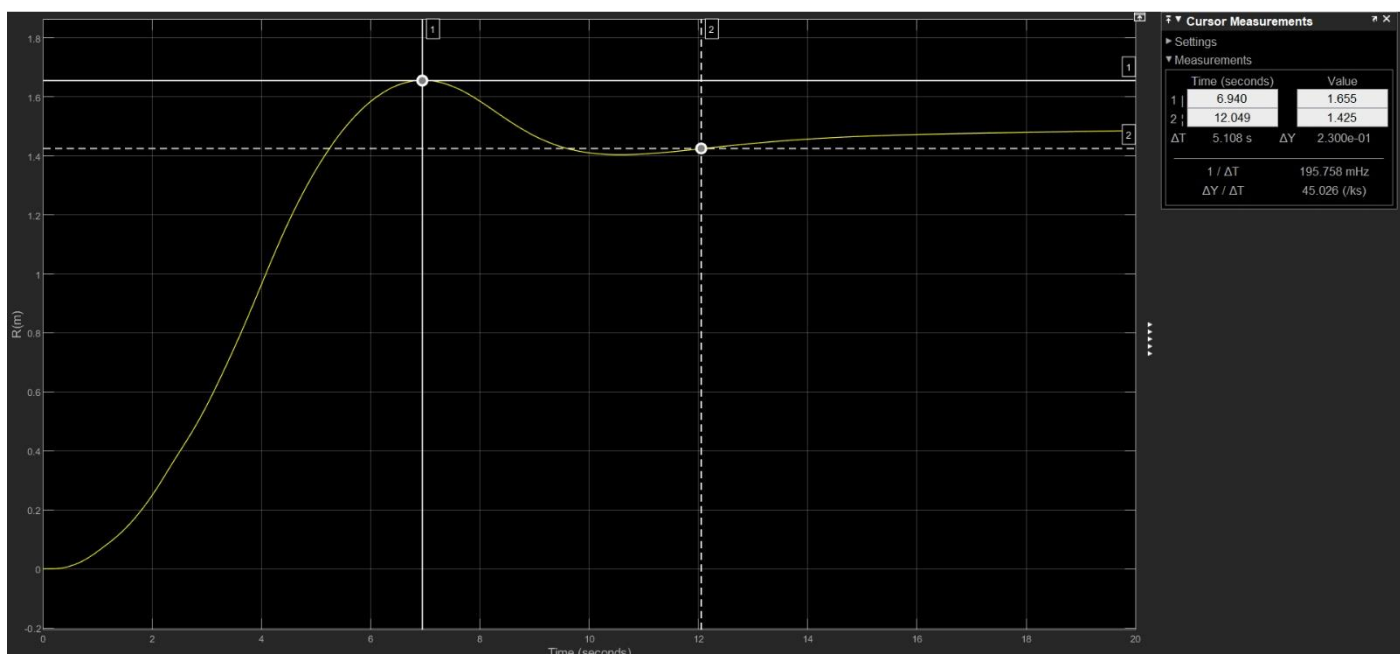
Source: internal

Upper limit: inf

Lower limit: -inf

☐ Ignore saturation when linearizing

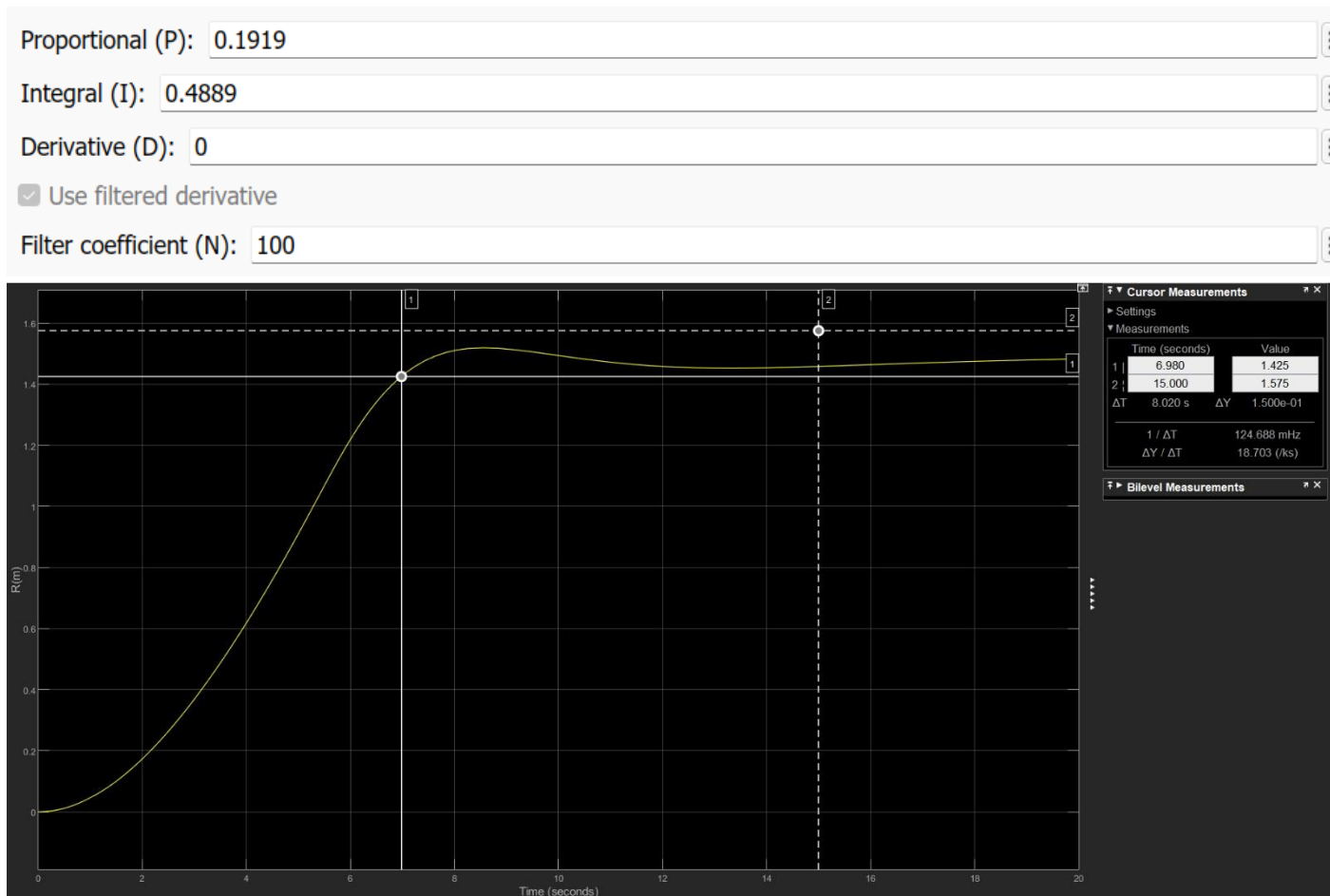
نمودار پاسخ سیستم خطی، با در نظر گرفتن بلوک‌های Saturation و مکانیزم Anti-Windup، به صورت شکل زیر به دست آمده است. همان گونه که مشاهده می‌شود، بیشینه فرجهش پاسخ کمتر از ۲۰ درصد بوده و از این نظر شرط مطرح شده در صورت مسئله تأمین شده است. با این حال، بررسی دقیق پاسخ زمانی نشان می‌دهد که زمان نشست سیستم حدود ۱۲ ثانیه است که بزرگ‌تر از مقدار مورد نظر در صورت مسئله (کمتر از ۷ ثانیه) می‌باشد. بنابراین، علی‌رغم دستیابی به شرط فرجهش، معیار زمان نشست در مدل خطی هنوز به طور کامل برآورده نشده و نیازمند تنظیمات بیشتر یا بازنگری در ضرایب کنترل کننده خواهد بود.



با این حال، همانند آنچه در خواسته قبل نیز اشاره شد، رفتار سیستم غیرخطی واقعی با مدل خطی استخراج شده تفاوت‌هایی دارد. در مدل شبیه‌سازی غیرخطی، عواملی نظیر اصطکاک موجود در سیستم، محدودیت‌های اشباع عملگر، و عملکرد مکانیزم Anti-Windup در بخش انتگرالی کنترل‌کننده حضور دارند که همگی بر شکل پاسخ زمانی اثر می‌گذارند. این عوامل معمولاً موجب کاهش انرژی نوسانات، محدود شدن رشد اولیه سیگنال کنترلی و در نتیجه کاهش فراجهدش و کوتاه‌تر شدن زمان نشست نسبت به مدل خطی ایده‌آل می‌شوند.

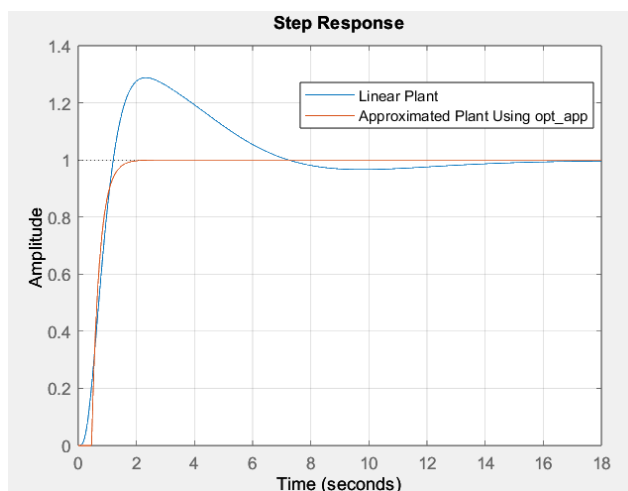
در نتیجه، اگرچه در مدل خطی زمان نشست حدود ۱۲ ثانیه به دست آمده بود، اما در مدل غیرخطی واقعی مشاهده می‌شود که پاسخ سیستم پیش از ۷ ثانیه وارد باند ۵٪ شده و پس از آن نیز از این باند خارج نمی‌شود. بنابراین، در سیستم واقعی هر دو شرط مسئله، یعنی فراجهدش کمتر از ۲٪ و زمان نشست کمتر از ۷ ثانیه، به طور هم‌زمان برآورده می‌گردد.

تصویر پاسخ زمانی سیستم غیرخطی و همچنین نمایی از ضرایب تنظیم‌شده در محیط PID Tuner در ادامه ارائه شده‌اند.



فایل سیمولینک مدل خطی سازی شده و مدل اصلی با نام‌های `shabih_model` و `real_model_project` در پیوست موجود می‌باشند.

در این مرحله ابتدا تابع تبدیل حلقه داخلی را بدست می آوریم و با توابع `get_fod.m` و `opt_app.m` سیستم را با یک سیستم مرتبه اول همراه با تاخیر مدل می کنیم. تابع `get_fod.m` در هر دو حالت تابع تبدیل و پاسخ فرکانسی قادر به تقریب سیستم نبود و فقط از نتیجه تابع دیگر استفاده می کنیم که به شکل زیر است.



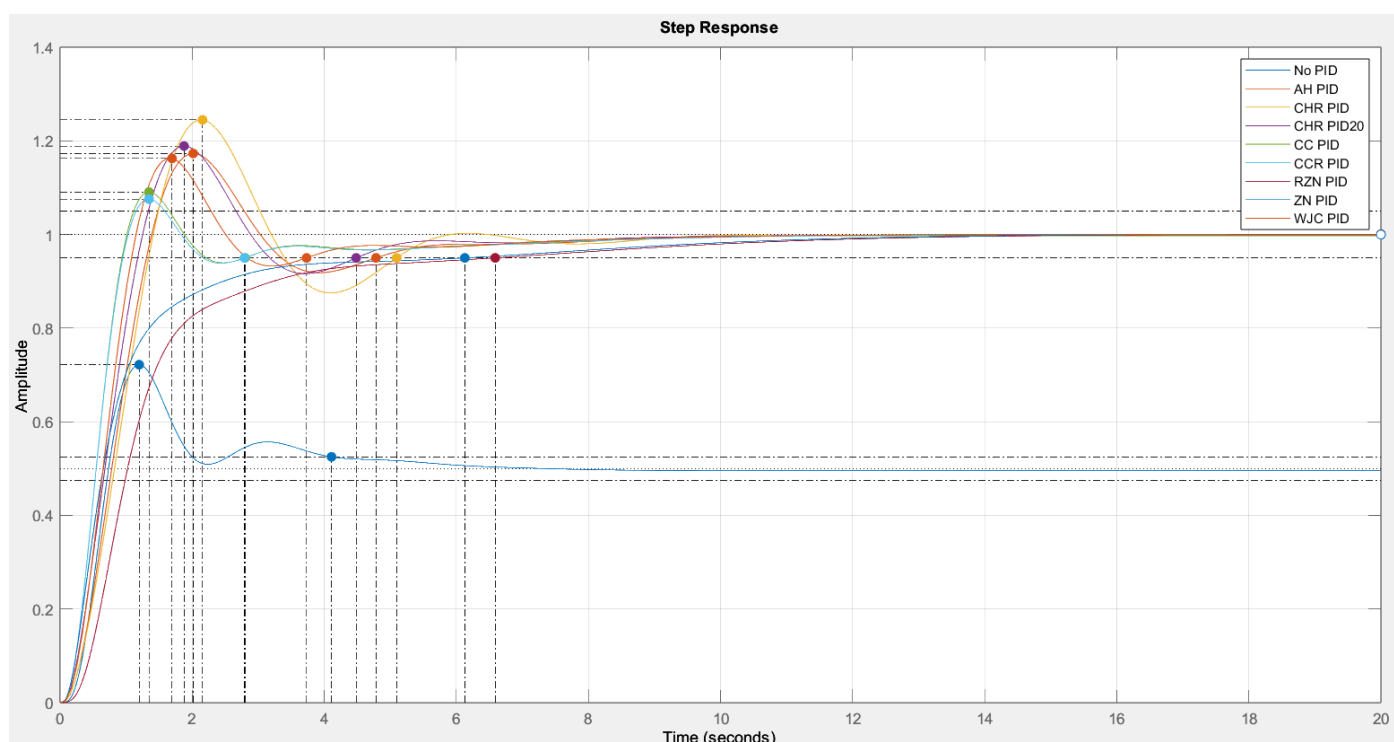
$$G = \frac{1}{0.267953s + 1} e^{-0.455s}$$

$$\begin{cases} K = 1 \\ L = 0.455 \quad \text{or} \quad [K \ L \ T \ N] = [1 \ 0.455 \ 0.267953 \ 100] \\ T = 0.267953 \end{cases}$$

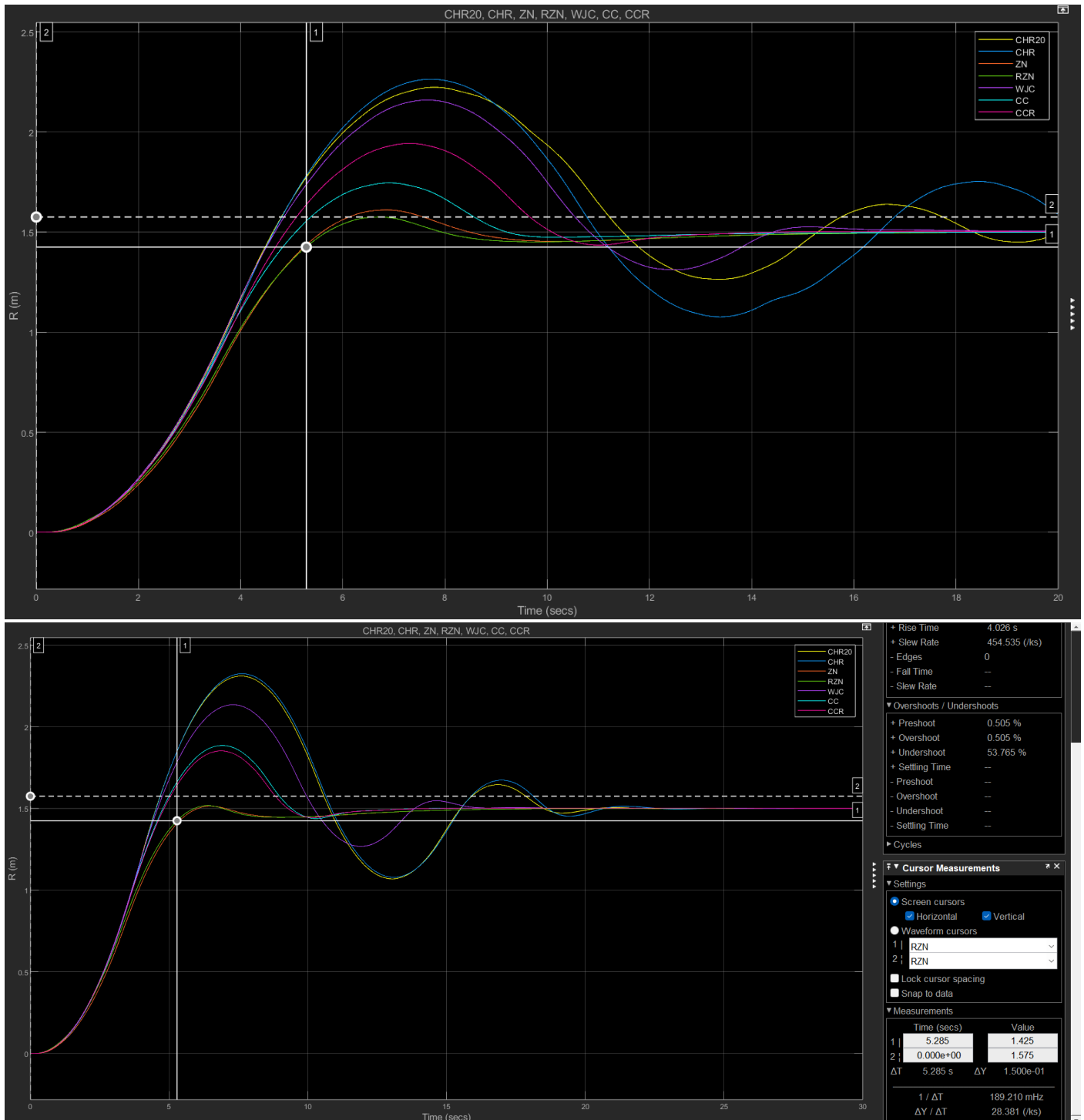
مقدار N نیز برابر با ۱۰۰ در نظر گرفته شده است. برای باقی مقادیر مورد نیاز نیز داریم:

$$K_C = 3.9781, T_C = 1.3222$$

اکنون به کمک کد `all_codes.m` که به پیوست آورده شده است پاسخ به پله واحد را برای تمامی روش ها بدست می آوریم که نتایج در زیر آورده شده است.



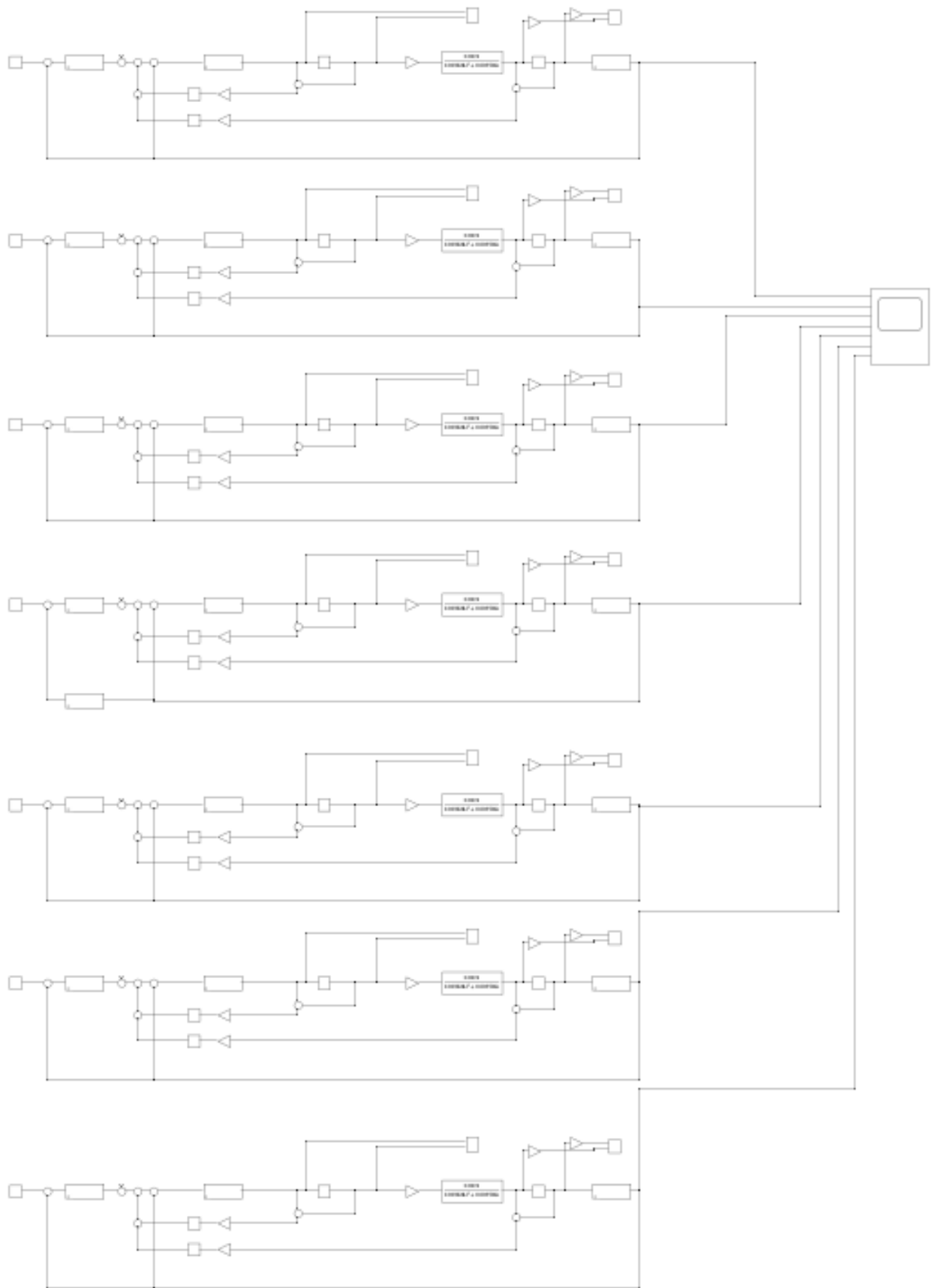
اکنون تمامی توابع بدست آمده را داخل معماری طراحی شده همراه با اشباع داخل سیمولینک قرار میدهم تا بهترین کنترلر از میان این روش ها را بدست آوریم. که طبق تصاویر زیر نتیجه قابل مشاهده است.



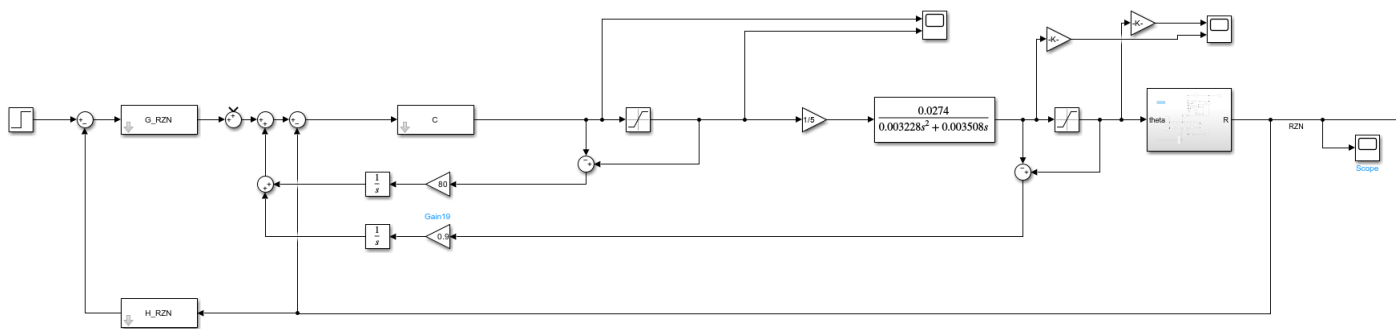
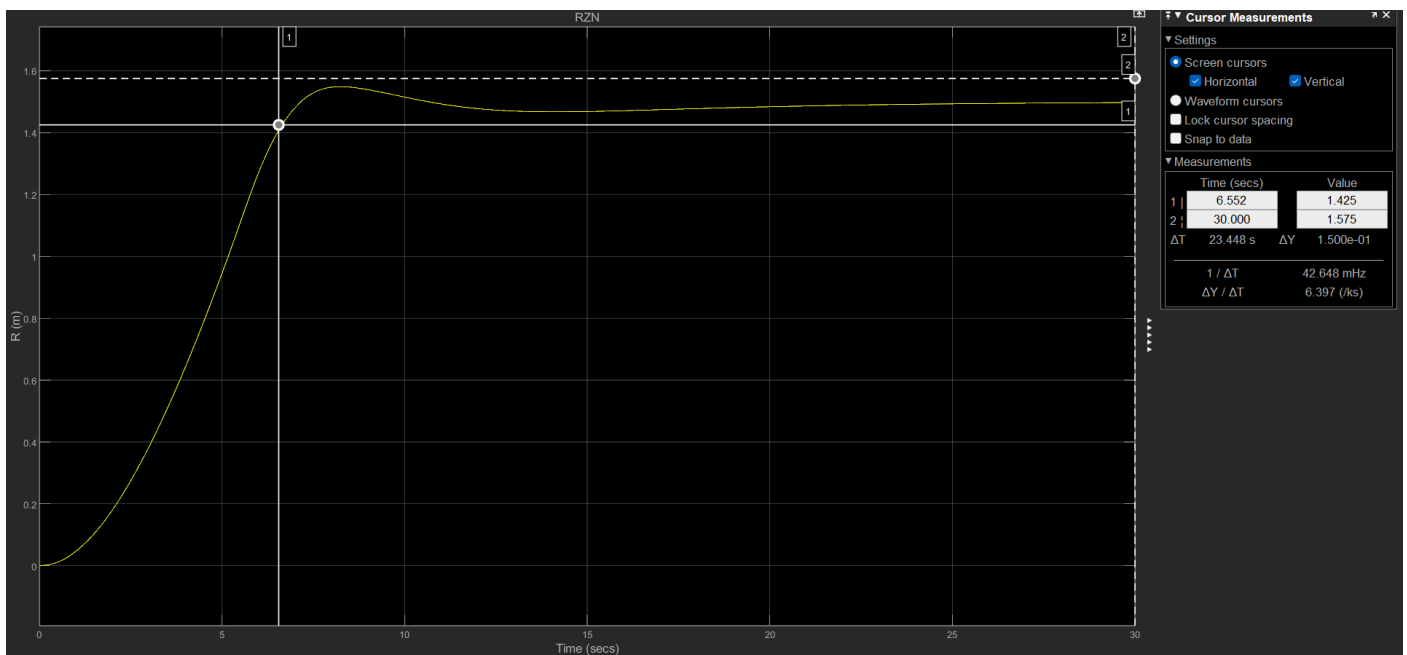
بهترین نتیجه روی سیستم خطی داخل سیمولینک مربوط به refined ziegler nicholes (RZN) است چرا که فراجاهش صفر درصدی و زمان نشست 5.285 s دارد.

اکنون این کنترلر را روی سیستم اصلی یعنی غیر خطی نیز امتحان میکنیم که در ادامه آورده شده است. فایل سیمولینک مربوط به آن نیز Final_3.slx است.

قراردهی تمامی کنترلرها در سیمولینک (کیفیت عکس به دلیل المان های زیاد موجود پایین است):

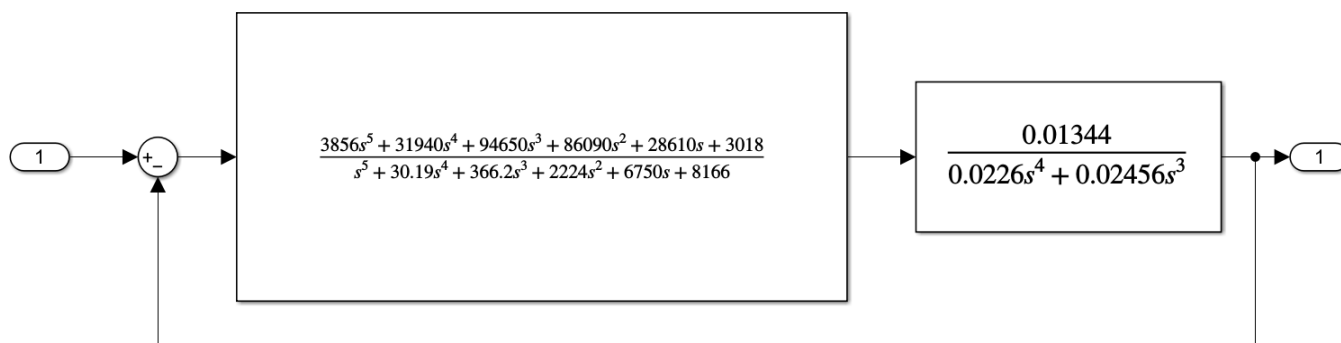


پاسخ کنترلر RZN روی سیستم غیر خطی:



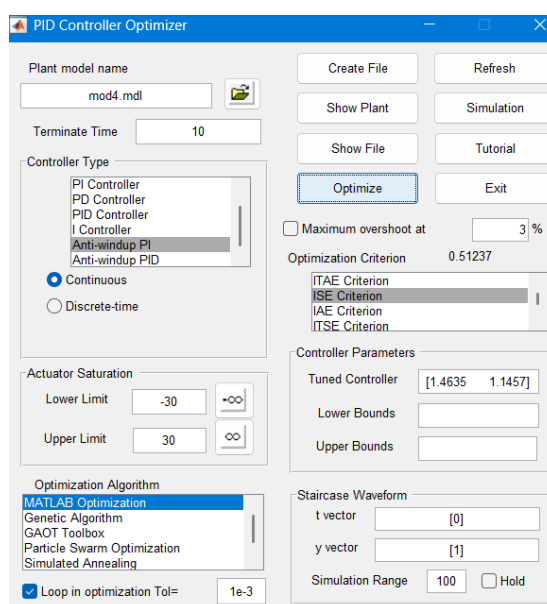
همانطور که مشخص است این کنترلر زمان نشست و فراجهش فوق العاده ای روی سیستم اصلی دارد.

در ابتدای کار مدل سیمولینک مدار باز سیستم را ایجاد کرده و آن را به فرمت فایل mod4.mdl ذخیره میکنیم که در تصویر زیر آورده شده است.

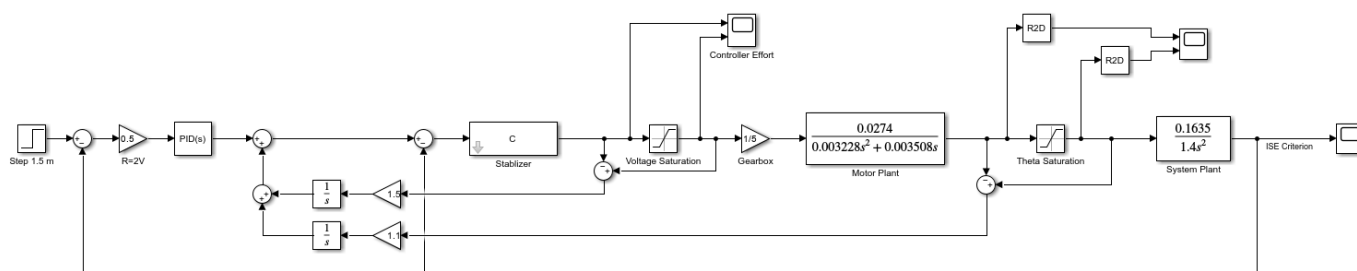


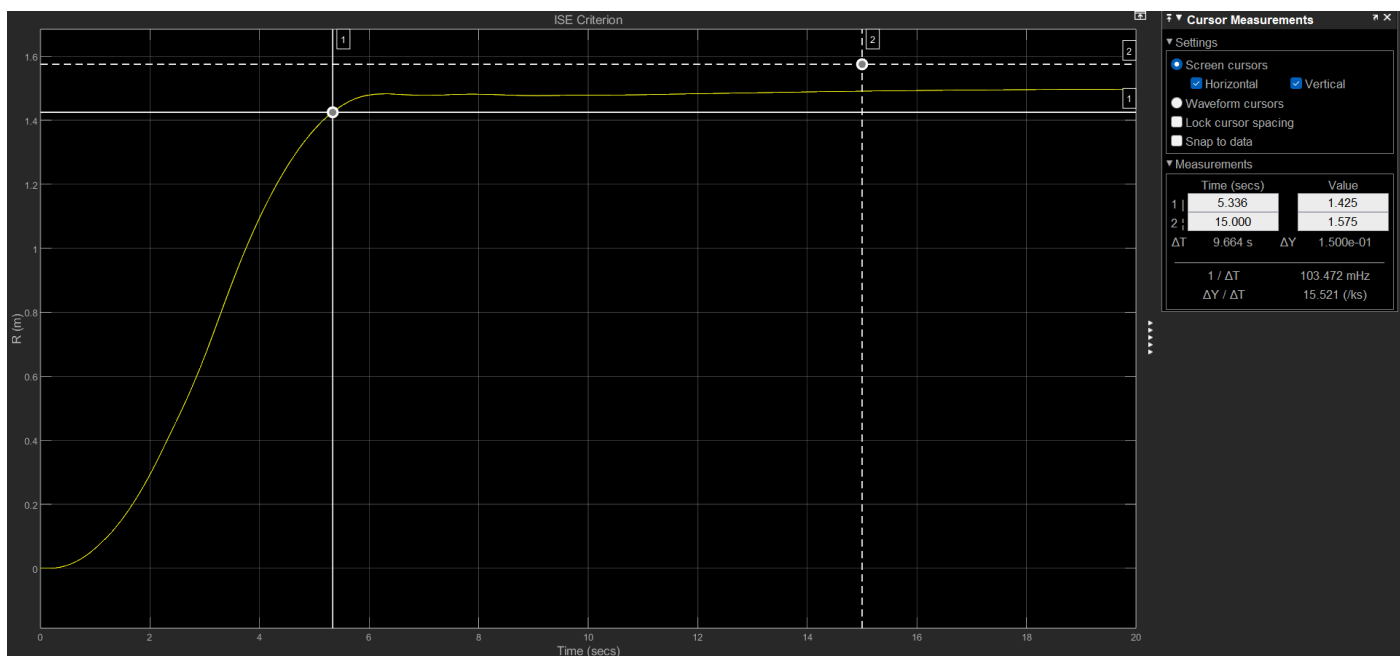
اکنون مدل را وارد برنامه optim_pid میکنیم و مدل سیمولینک را داخل آن وارد میکنیم. از معیارهای مورد نظر برای سیستم ما که شامل $ISE, ISTE, IST^2E$ هستند برای طراحی کنترلرهای PI و PID تلاش میکنیم و تنظیمات آن را نیز به شکل تصویر زیر قرار میدهم. در اولین تلاش و طبق معیار ISE کنترلر PI به شکل زیر بدست می‌آید که پاسخ فوق العاده خوبی دارد.

$$K_p = 1.4635, K_i = 1.1457$$

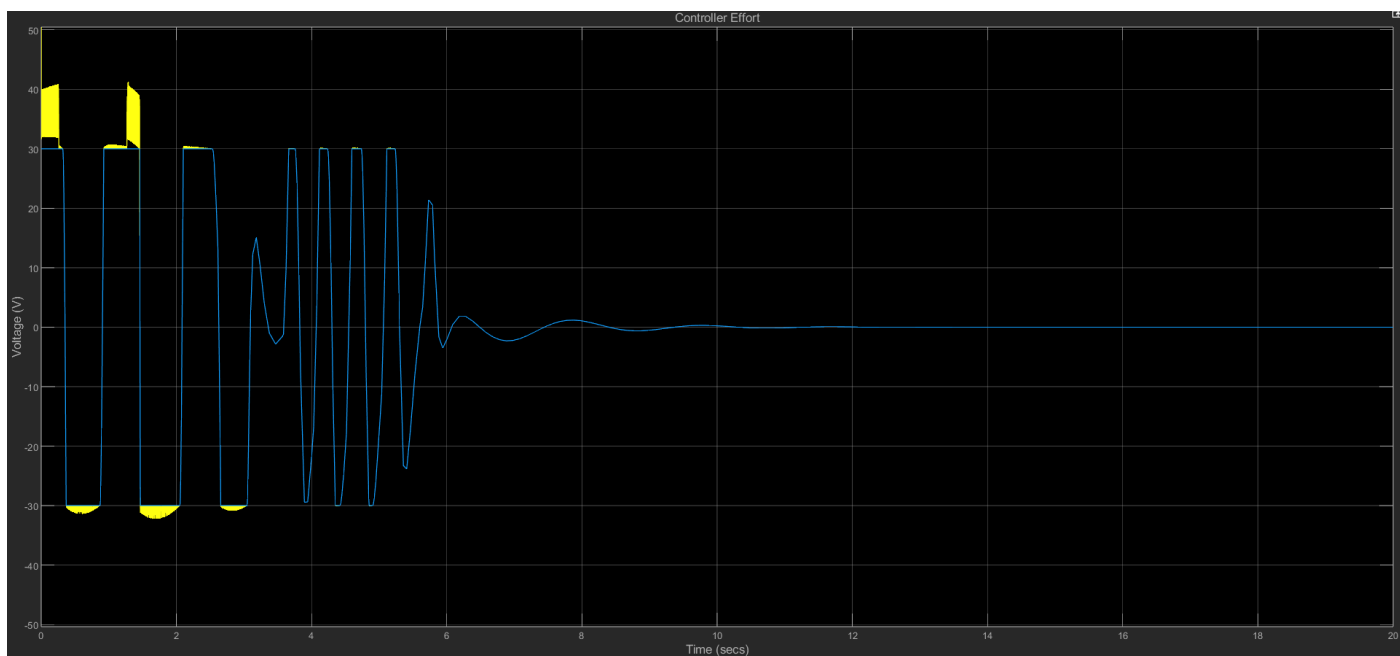


ضرایب را به کمک PID Controller در سیمولینک به شکل زیر وارد میکنیم و نتایج را مشاهده میکنیم.

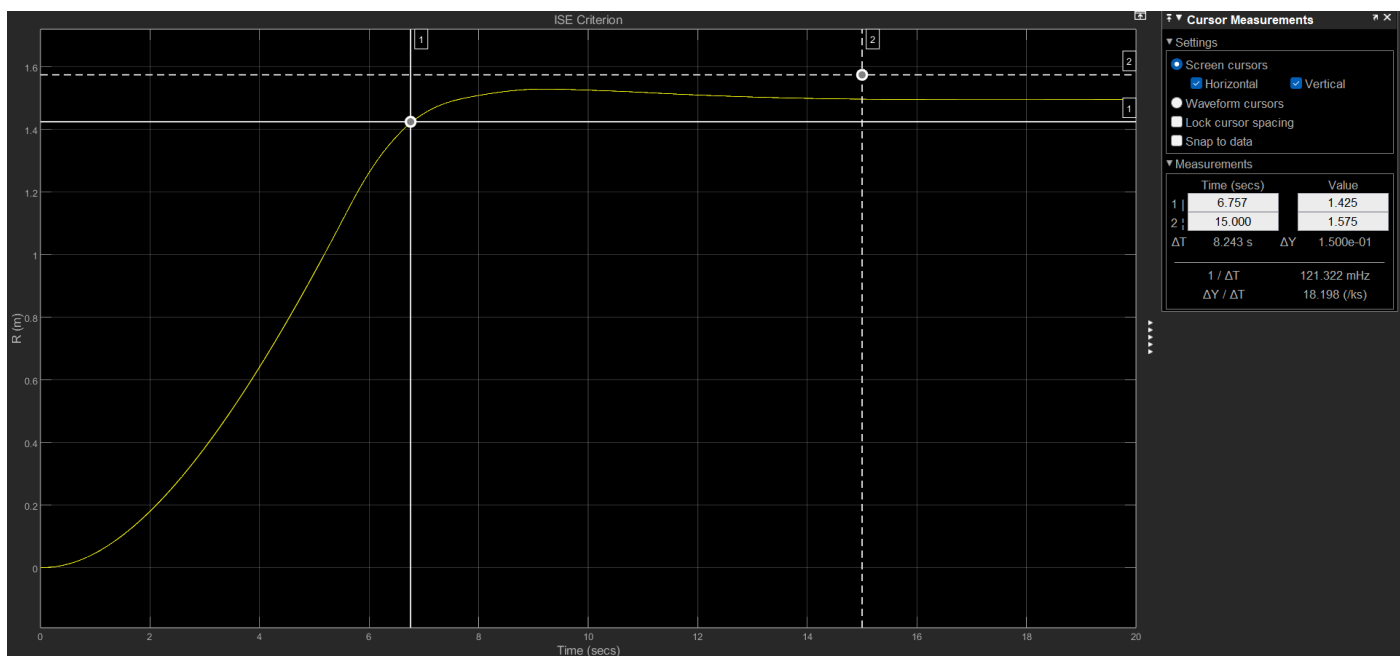




زمان نشست برابر با 5.336s و فراجهش برابر با صفر درصد است.



اکنون با توجه به نتیجه بسیار خوب این کنترلر را روی سیستم غیرخطی نیز پیاده میکنیم و نتیجه را در زیر مشاهده میکنیم.

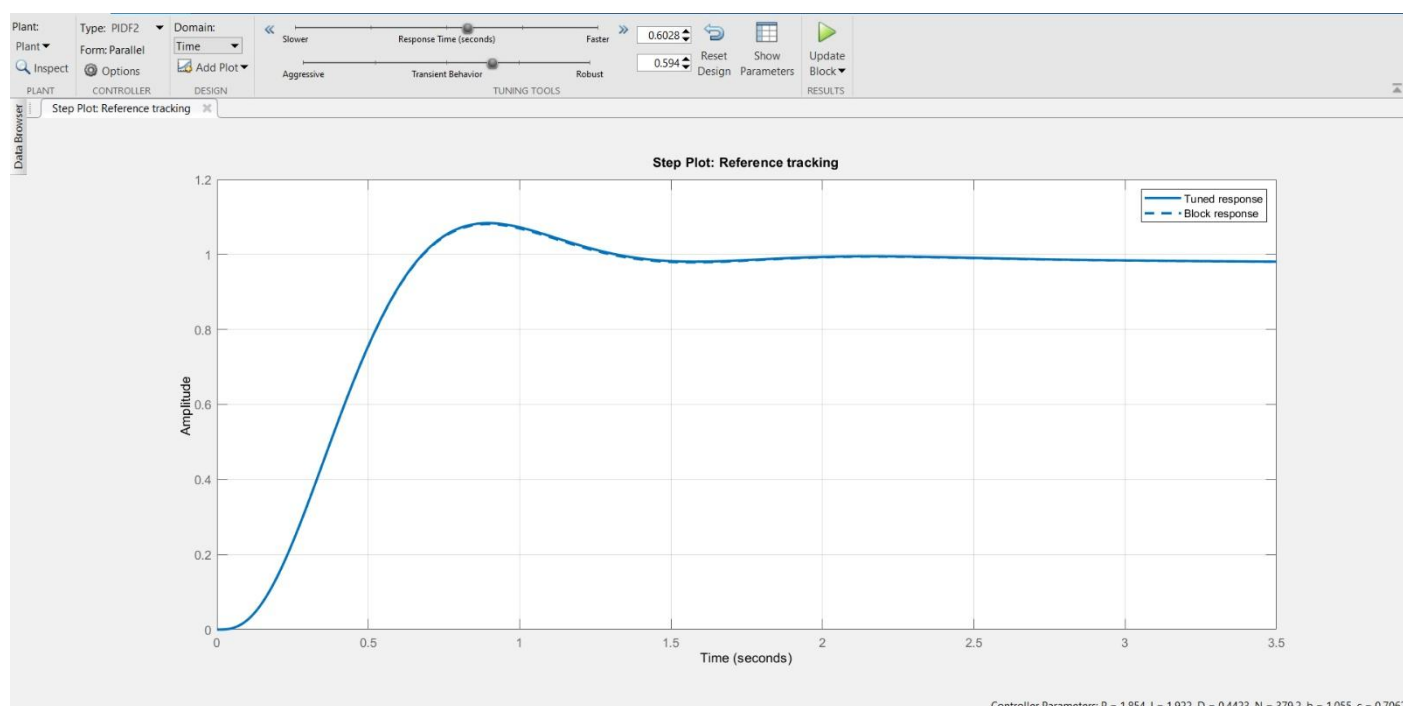


مشاهده میشود که روی سیستم اصلی و غیرخطی زمان نشست برابر با 6.757 s و فراجهش نیز صفر است که بسیار پاسخ مطلوبی است.

در خواسته پنجم هدف طراحی یک کنترل کننده PID دو درجه آزادی (2-DOF PID) است. روال انجام کار در این بخش مشابه مسیری است که در خواسته دوم (استفاده از PID Tuner) طی شد؛ با این تفاوت که به جای PID معمولی، از ساختار Two-Degree-of-Freedom PID استفاده می شود تا امکان تنظیم مستقل تر رفتار سیستم در دنبال کردن مرجع (Tracking) و سرکوب اغتشاش / پاسخ به فیدبک فراهم گردد.

در ابتدا، همانند بخش قبل، ساختار کلی مدار کنترلی و تنظیمات اولیه به گونه ای انجام می شود که هنگام خطی سازی و فرآیند طراحی، اثر بلوک های Saturation و همچنین مکانیزم Anti-Windup تا حد امکان در مدل لحاظ گردد. سپس کنترل کننده دو درجه آزادی با استفاده از بلوک / ابزار مربوطه در متلب و سیمولینک پیاده سازی شده و فرآیند تنظیم ضرایب با استفاده از قابلیت های Tuning آغاز می شود. در این مرحله، با تغییر پارامترهای مربوط به سرعت پاسخ، میزان تهاجمی بودن کنترل و همچنین وزن دهی مسیر مرجع (Setpoint Weighting)، پاسخ سیستم به سمت برآورده کردن خواسته های مسئله هدایت می شود.

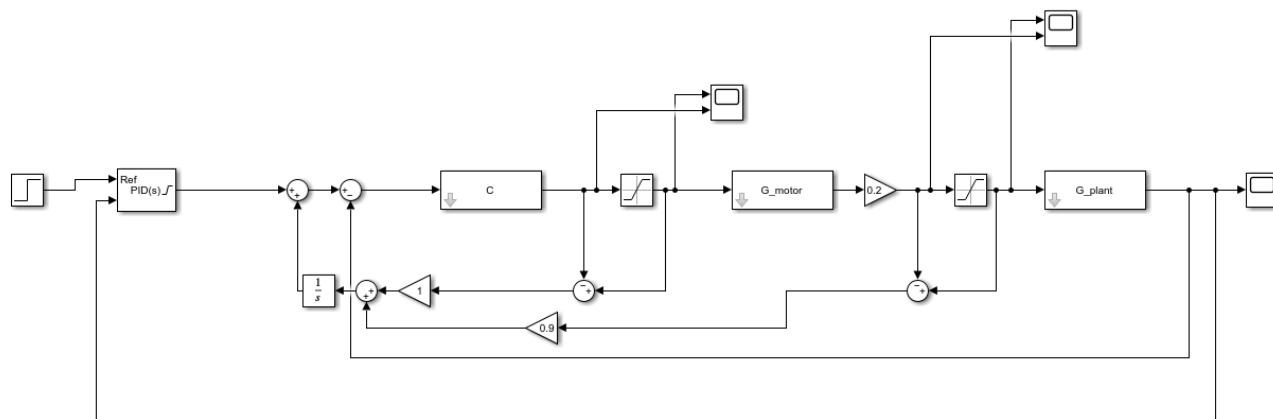
در ادامه، نمودار و محیط Tuning مربوط به کنترل کننده PID 2-DOF ارائه شده است تا ضرایب انتخاب شده و اثر آن ها بر پاسخ سیستم قابل مشاهده باشد.



در این ساختار، استفاده از PID دو درجه آزادی باعث بهبود محسوس رفتار گذرای سیستم شده است. همان گونه که در نمودار پاسخ مشاهده می شود، میزان فراجهد نسبت به طراحی های قبلی کاهش یافته و پاسخ سیستم نرم تر و کنترل شده تر شده است. یکی از دلایل اصلی این بهبود، حضور جمله مشتق گیر در مسیر فیدبک و همچنین ساختار تقویت کننده در این مسیر است که موجب افزایش میرایی مؤثر سیستم و کاهش تمایل آن به نوسان می شود. در نتیجه، سیستم کمتر با پدیده اشباع در لحظات ابتدایی پاسخ مواجه می گردد و انرژی اولیه پاسخ به صورت بهتری مهار می شود.

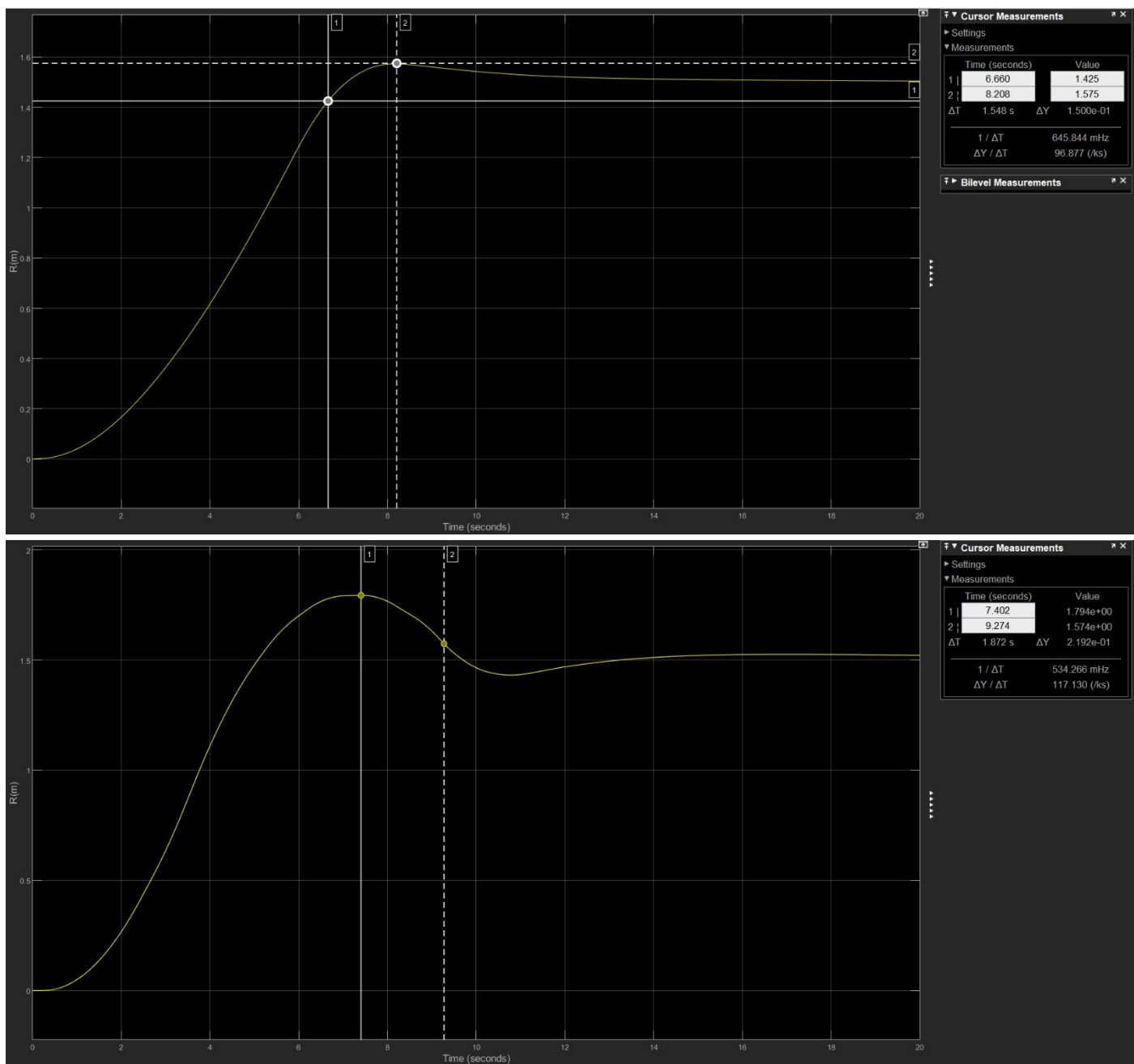
کاهش وقوع اشباع در این ساختار، طبیعتاً بر عملکرد مکانیزم Anti-Windup نیز اثر می گذارد. از آنجا که شدت و مدت زمان اشباع کاهش یافته است، ضرایب مربوط به ضد-وایندآپ نیاز به بازتنظیم دارند تا با شرایط جدید سازگار شوند. ساختار به کار رفته برای Anti-Windup در این بخش در شکل زیر نمایش داده شده است.

همچنین در این مرحله، با توجه به اینکه به دلیل حضور جمله مشتق و تقویت کننده در مسیر فیدبک، احتمال ورود سیستم به ناحیه اشباع به مراتب کمتر شده است، حساسیت نسبت به بروز فراجهد شدید کاهش می یابد. از این رو، در فرآیند Tuning مدلی انتخاب شد که پاسخ سریع تری ارائه دهد، حتی اگر این افزایش سرعت منجر به مقدار محدودی فراجهد شود. به بیان دیگر، در این طراحی اولویت با کاهش زمان نشست و افزایش سرعت پاسخ بوده است، زیرا اطمینان داشتیم که فراجهد ایجاد شده در محدوده مجاز باقی خواهد ماند و منجر به مشکلات ناشی از اشباع یا ناپایداری نخواهد شد.



پاسخ سیستم خطی، همان گونه که انتظار می‌رفت، دارای مقدار کمی فراجهدش (Overshoot) بود و در عین حال زمان نشست آن نسبت به روش‌های قبلی (به ویژه روش‌های ۱ و ۲) به مقدار هدف مسئله نزدیک‌تر شده و حدوداً در محدوده نزدیک به ۷ ثانیه قرار گرفت. این نتیجه نشان می‌دهد که ساختار PID دو درجه آزادی توانسته است بین سرعت پاسخ و کیفیت گذرا، تعادل مناسب‌تری ایجاد کند و شرایط طراحی را به خواسته‌های پروژه نزدیک‌تر سازد.

از سوی دیگر، با توجه به تجربه بخش‌های قبل و تفاوت مشاهده شده بین مدل خطی و مدل اصلی شبیه‌سازی، می‌توان انتظار داشت که در مدل غیرخطی واقعی نیز پاسخ حداقل به همین اندازه مطلوب یا حتی بهتر باشد. دلیل این موضوع، حضور عواملی مانند اصطکاک‌ها، اثر بلوک‌های اشباع، و عملکرد Anti-Windup در مدل غیرخطی است که معمولاً سبب کاهش نوسانات و تعدیل رفتار گذرا می‌شوند. بنابراین می‌توان نتیجه گرفت که این کنترل کننده، در مدل اصلی نیز به احتمال زیاد قادر خواهد بود در مدت کمتر از ۷ ثانیه وارد باند خطای ۵٪ شود و پس از آن نیز از این باند خارج نگردد.



همان گونه که در تصویر فوق مشاهده می شود، پاسخ مدل غیرخطی دارای زمان نشست کمتر از ۷ ثانیه بوده و بیشینه فراجهش نیز کمتر از ۲۰ درصد است؛ در نتیجه هر دو شرط مطرح شده در صورت مسئله به طور کامل برآورده شده اند. علاوه بر این، مقایسه نتایج نشان می دهد که زمان نشست در این روش نسبت به روش های اول و دوم بهبود یافته و سیستم با سرعت بیشتری به ناحیه باند خطای ۵٪ وارد شده و در همان محدوده باقی مانده است.

دلیل این بهبود عملکرد را می توان در ساختار PID دو درجه آزادی جست و جو کرد. در این ساختار، به دلیل امکان وزن دهی مستقل مسیر مرجع و مسیر فیدبک، کنترل کننده قادر است رفتار دنبال کردن مرجع را بدون تأثیر منفی بر پایداری داخلی تنظیم کند. همچنین حضور جمله مشتق در مسیر فیدبک باعث افزایش میرایی مؤثر سیستم و کاهش تمایل به نوسان می شود. این ویژگی ها در کنار تنظیم مناسب ضرایب و هماهنگی بهتر با بلوک های اشباع و Anti-Windup، موجب شده اند پاسخ نهایی هم سریع تر باشد و هم در محدوده مجاز فراجهش باقی بماند.

در نهایت، ضرایب تنظیم شده کنترل کننده به صورت تصویر زیر ارائه شده اند.

Proportional (P):	1.8541	⋮
Integral (I):	1.9	⋮
Derivative (D):	0.4424	⋮
☒ Use filtered derivative		
Filter coefficient (N):	370.2	⋮
Setpoint weight (b):	1.0546	⋮
Setpoint weight (c):	0.7062	⋮

فایل سیمولینک مدل خطی سازی شده و مدل اصلی با نام های `real_model_dodegree` و `shabih_model_dodegree` در پیوست موجود می باشند.

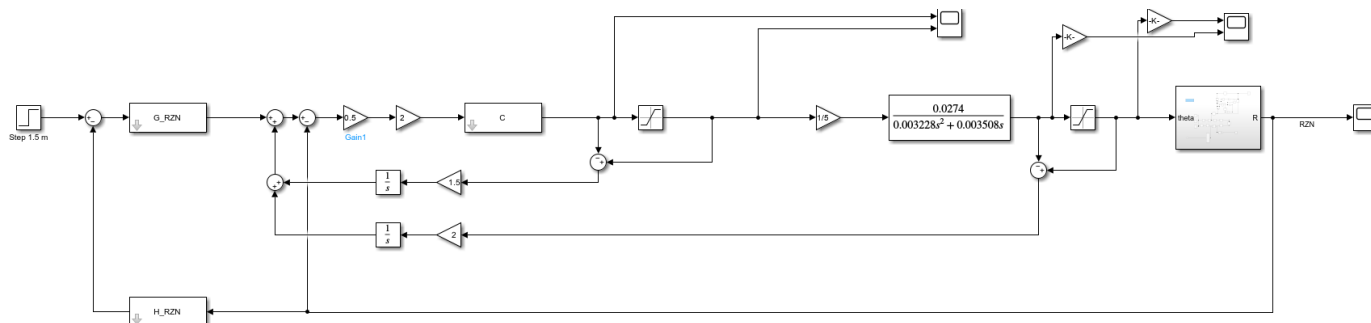
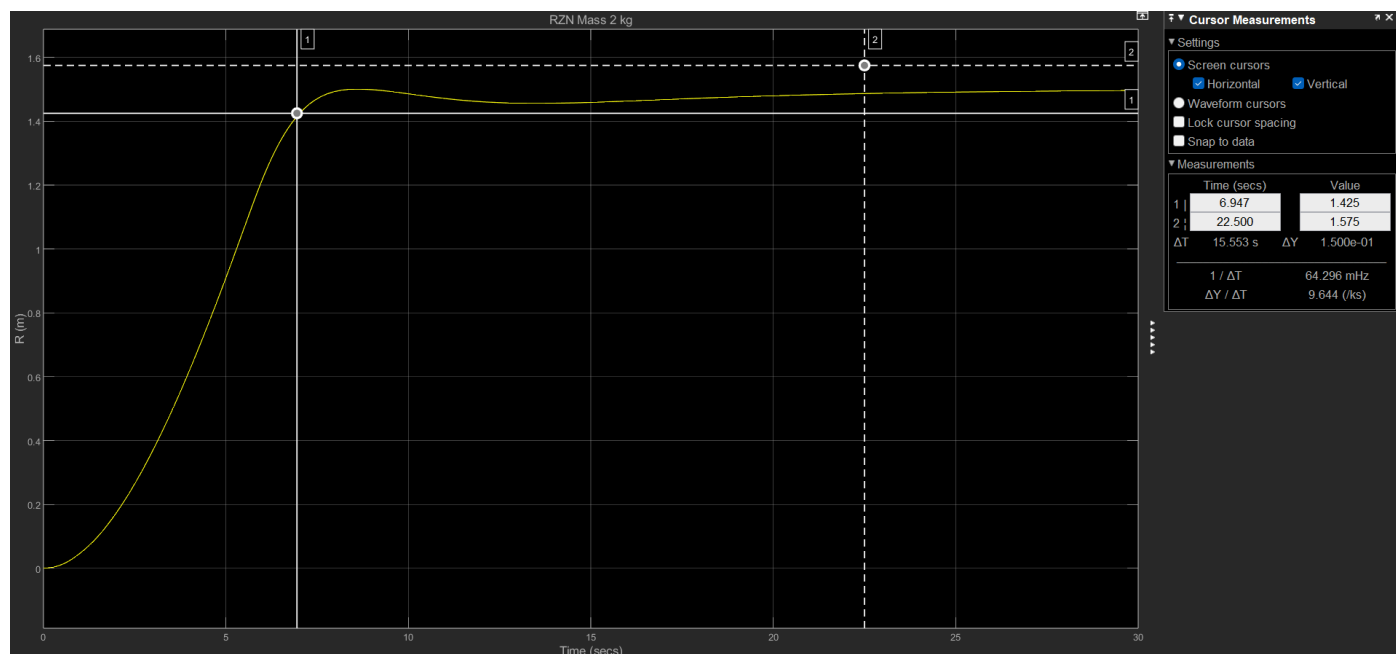
شماره قسمت	نیاز به پایدار ساز (دارد / ندارد)	میزان فراجهش (درصد)	زمان نشست (ثانیه)	نام تصویر نتیجه
SISO	دارد	صفر	6.894	step_1.png
PID - Tuner	دارد	صفر	6.980	step_2.png
کدهای آماده	دارد	صفر	5.285	step_3.png
Optim - PID	دارد	صفر	5.336	step_4.png
PID – 2DOF	دارد	صفر	6.660	step_5.png

همانطور که در بخش های ۳ و ۴ آورده شد، پاسخ سیستم غیر خطی به کنترلرهای این دو بخش نیز بسیار خوب و بهتر از دیگر بخش ها بود گرچه که جزو خواسته ها نبود. رفتار کلی تمامی کنترلرها مانند یک دیگر بود و فقط بر اساس زمان نشست روی سیستم غیر خطی اگر مقایسه کنیم، کنترلر RZN بهترین کنترلر است.

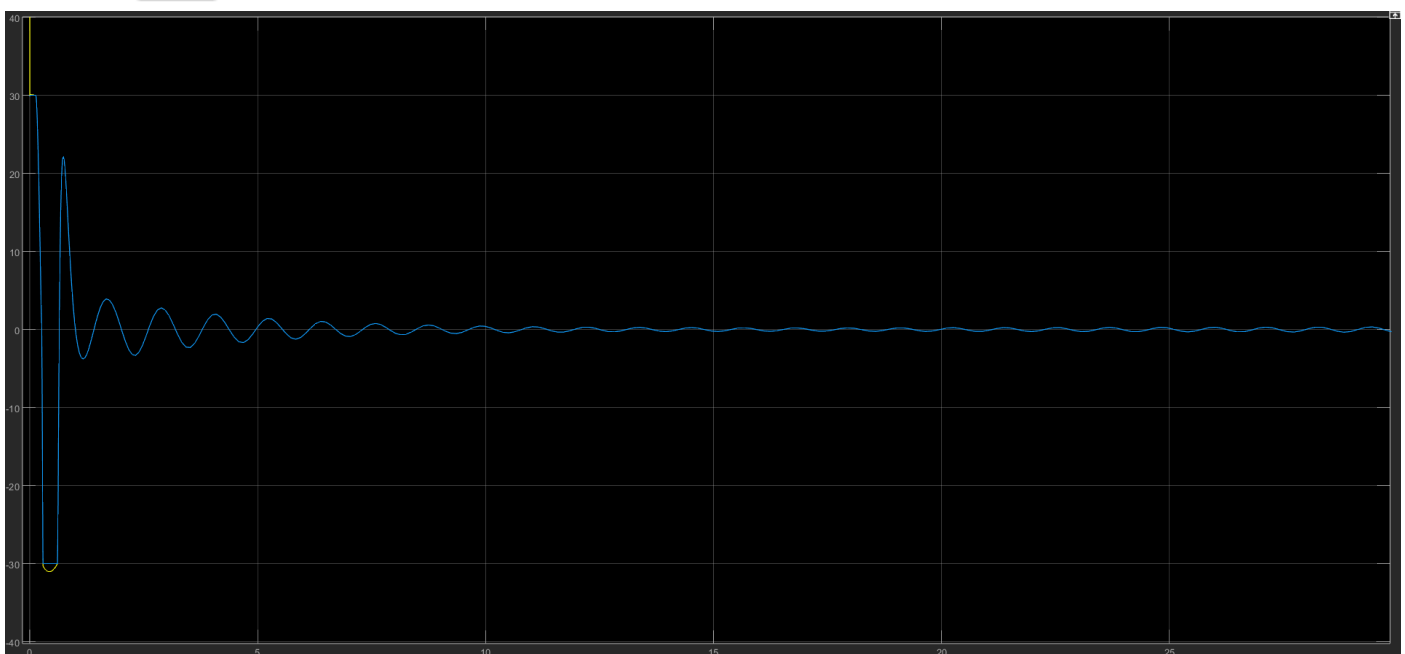
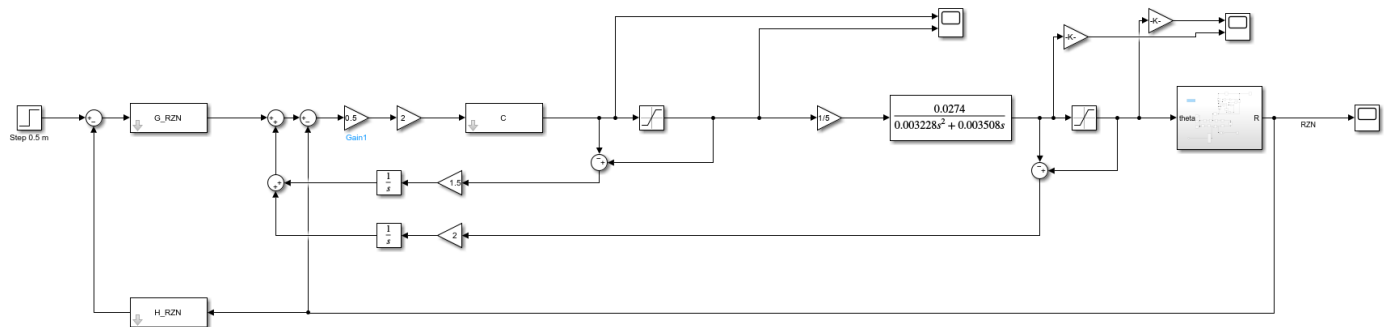
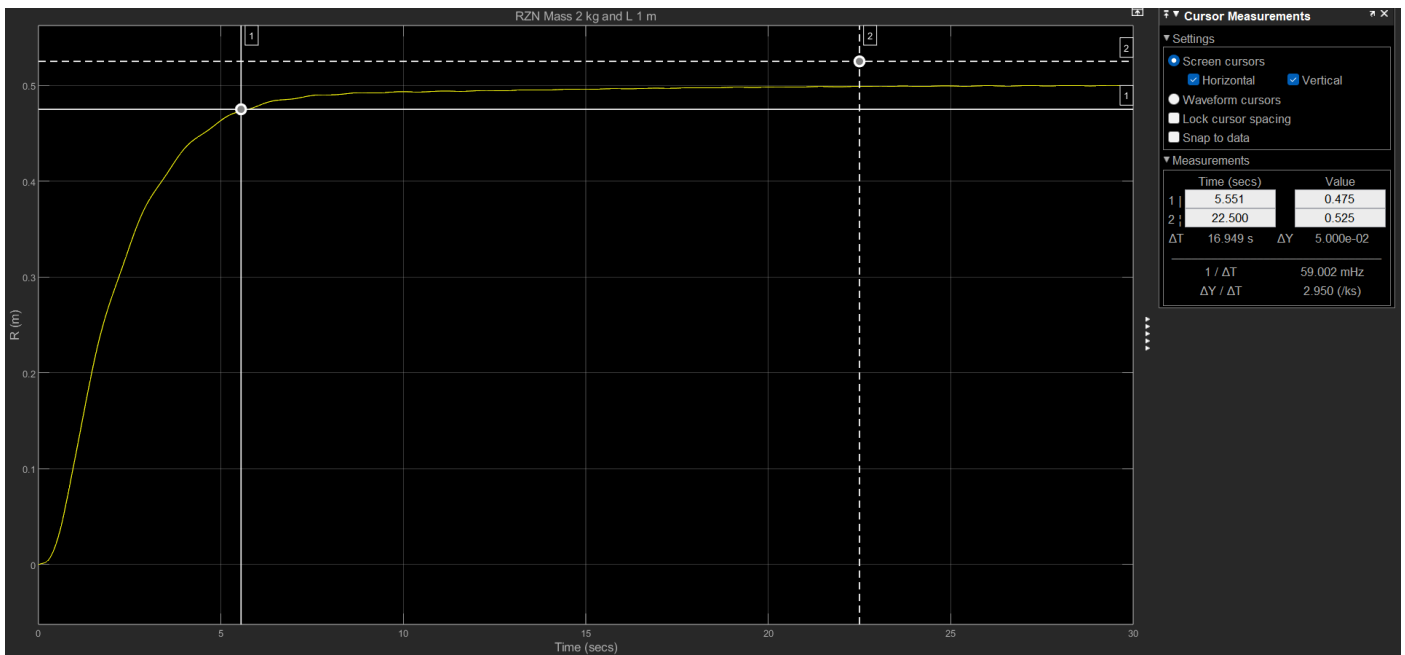
خواسته ۷

بهترین کنترلر طراحی شده Refined ZN است؛ به نظرمی‌رسد دلیل برتری این کنترلر وجود feedback است و درمقابل اشباع نیز رفتار بسیار خوبی دارد و همچنین مقاومت یا همان Robustness خوبی دارد. رفتار کنترلر در سه شرایط خواسته شده بدون نیاز به تغییر است و در زیر نتایج آورده شده است:

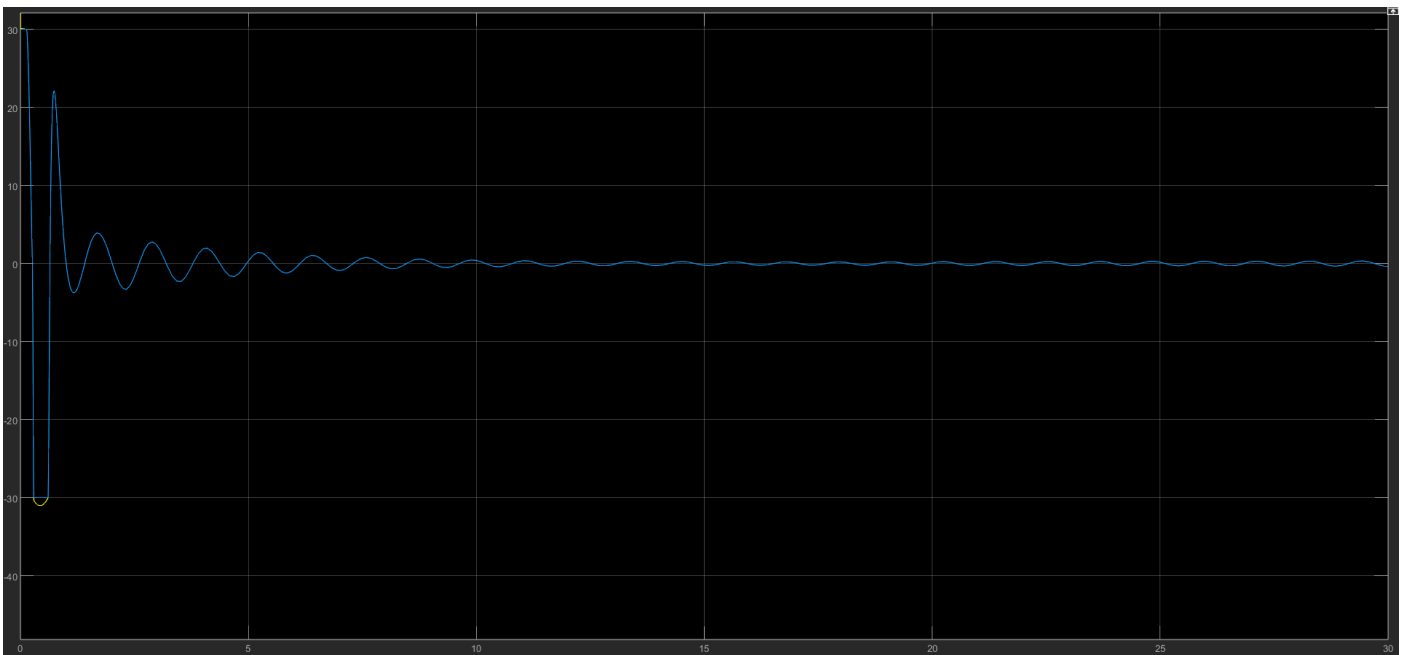
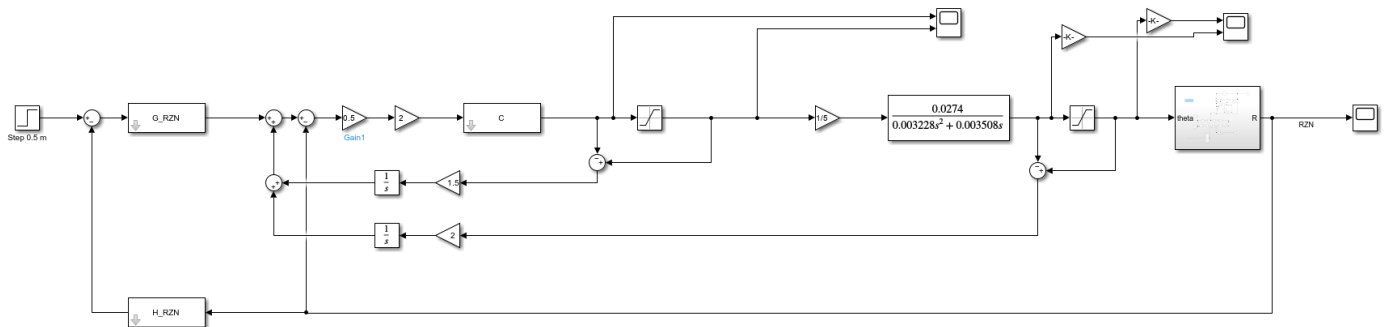
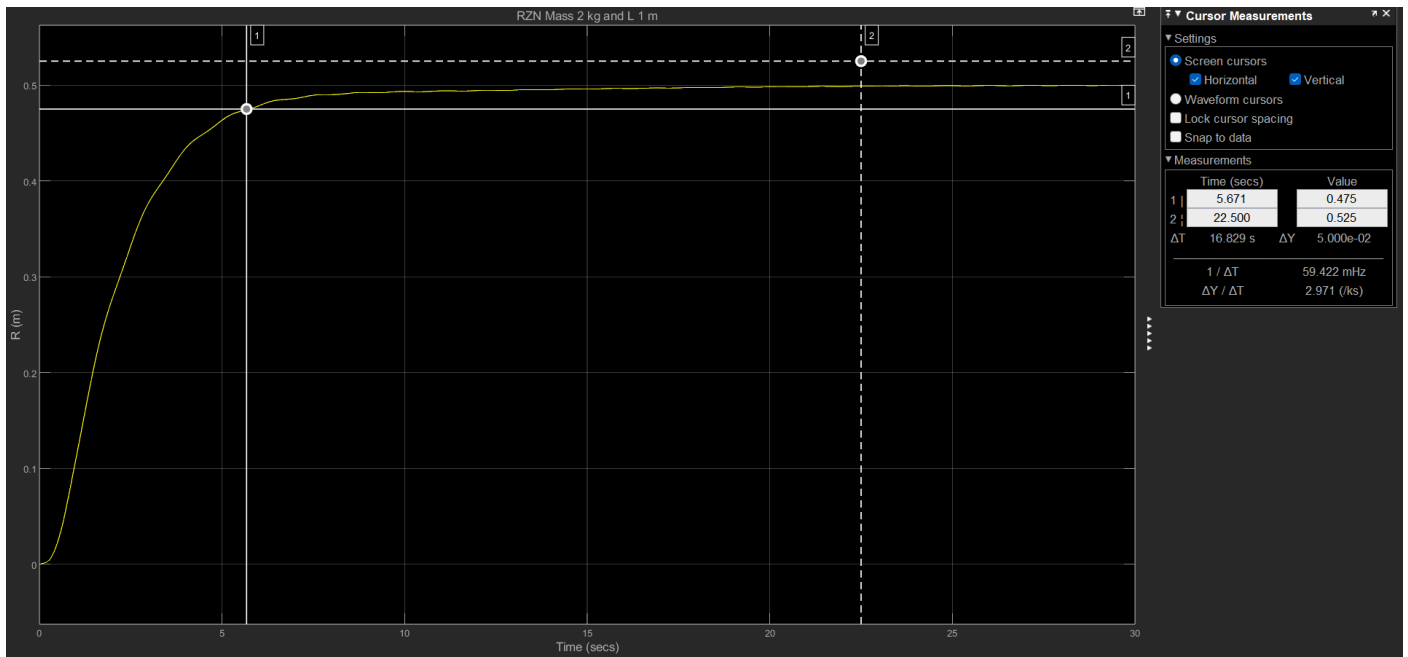
- جرم توپ 2kg و طول تیر 3m



- جرم توپ 1.5kg و طول تیر 1m



-جرم توپ 2kg و طول تیر 1m



با توجه به نمودارهای بالا مشاهده میشود که رفتار سیستم غیر خطی با سیستم خطی سازی شده در زمینه جرم تقریباً یکی است و وابستگی خاصی به جرم ندارد و تقریب با وجود اصطکاک به خوبی جواب داده است.

پیوست

```
s = tf('s');
```

```
Gm = 0.0274/(0.003228*s^2+0.003508*s)/5; % Motor and Gearbox Transfer Function
```

```
Gb = 9.81*0.05/3/(7/5*s^2); % Ball and Beam Transfer Function
```

```
G = Gm*Gb; % Approximated Plant Transfer Function
```

```
% Stablizer
```

```
C =  
3856.4*((s+0.6614)*(s+0.3708)*(s+0.2079)*(s^2+7.043*s+15.35))/((s+4.683)*(s+5.401)*(s+6.372)*(s^2+13.73*s+50.6  
7));
```

```
% Using C Stablizer and values of [K L T N] = [1 0.455 0.267953 100]
```

```
[G_AH,H_AH,Kp_AH,Ti_AH,Td_AH]=astrom_hagglund(2,1,[1 0.455 0.267953 100]);
```

```
[G_CHR,H_CHR,Kp_CHR,Ti_CHR,Td_CHR]=chr_pid(3,1,[1 0.455 0.267953 100 0]);
```

```
[G_CHR20,H_CHR20,Kp_CHR20,Ti_CHR20,Td_CHR20]=chr_pid(3,1,[1 0.455 0.267953 100 1]);
```

```
[G_CC,H_CC,Kp_CC,Ti_CC,Td_CC]=cohen_pid(3,1,[1 0.455 0.267953 100]);
```

```
[G_CCR,H_CCR,Kp_CCR,Ti_CCR,Td_CCR]=cohen_pid(3,2,[1 0.455 0.267953 100]);
```

```
[G_RZN,H_RZN,Kp_RZN,Ti_RZN,Td_RZN,beta]=rziegler_nic([1 0.455 0.267953 100 3.9781 1.3222]);
```

```
[G_ZN,H_ZN,Kp_ZN,Ti_ZN,Td_ZN]=ziegler_nic(3,[1 0.455 0.267953 100]);
```

```
[G_WJC,Kp_WJC,Ti_WJC,Td_WJC]=wjcpid([1 0.455 0.267953 100]);
```

```
Gn = feedback(G*C,1);
```

```
figure
```

```
step(feedback(Gn,1));
```

hold on

step(feedback(Gn*G_AH,1)); % astrom_huggland

step(feedback(Gn*G_CHR,1)); % chr 0% overshoot

step(feedback(Gn*G_CHR20,1)); % chr 20% overshoot

step(feedback(Gn*G_CC,1)); % cohen

step(feedback(Gn*G_CCR,1)); % cohen revisited

step(feedback(Gn*G_RZN,H_RZN)); % refined ziegler nicholes

step(feedback(Gn*G_ZN,1)); % ziegler nicholes

step(feedback(Gn*G_WJC,1)); % wjc

legend('No PID','AH PID','CHR PID','CHR PID20','CC PID','CCR PID','RZN PID','ZN PID','WJC PID')